ストレッチ **MetroCluster** 構成をインストール

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-stretch/index.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレッチ MetroCluster 構成をインストール . . . 1
概要 . . . 1
MetroCluster のインストールを準備 . . . 1
構成に適したインストール手順の選択 . . . 7
2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続 . . . 7
2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します . . . 13
ONTAP での MetroCluster ソフトウェアの設定 . . . 22
MetroCluster 設定で仮想 IP およびボーダーゲートウェイプロトコルを使用する場合の考慮事項 . . . 61
MetroCluster 構成をテストする . . . 64
アレイ LUN を使用するストレッチ MetroCluster 構成での接続 . . . 82
MetroCluster 構成を削除する際の考慮事項 . . . 86
Active IQ Unified Manager と ONTAP System Manager を使用して設定と監視を強化する方法 . . . 86
MetroCluster 構成で ONTAP を使用する場合の考慮事項 . . . 87
ストレッチからファブリック接続への MetroCluster 構成の移行 . . . 97
追加情報の参照先 . . . 98

ストレッチ MetroCluster 構成をインストール

概要

ストレッチ MetroCluster 構成をインストールするには、いくつかの手順を正しい順序で実行する必要があります。

- "インストールを準備し、すべての要件を理解します"
- "正しいインストール手順を選択します"
- コンポーネントをケーブル接続します
  - "2 ノード SAS 接続構成"
  - "2 ノードブリッジ接続構成"
- "ソフトウェアを設定します"
- "設定をテストします"

MetroCluster のインストールを準備

ONTAP MetroCluster 構成の違い

MetroCluster 構成のタイプごとに、必要なコンポーネントが異なります。

いずれの構成においても、 2 つの MetroCluster サイトがそれぞれ ONTAP クラスタとして構成されます。2 ノード MetroCluster 構成では、各ノードがシングルノードクラスタとして構成されます。

フィーチャー（Feature）	IP 構成	ファブリック接続構成		ストレッチ構成	
		* 4 ノードまたは 8 ノード *	* 2 ノード *	* 2 ノードブリッジ接続 *	* 2 ノード直接接続 *
コントローラ数	4 つまたは 8 つ *	4 台または 8 台	2 つ	2 つ	2 つ
FC スイッチストレージファブリックを使用します	いいえ	はい。	はい。	いいえ	いいえ
IP スイッチストレージファブリックを使用します	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
FC-to-SAS ブリッジを使用します	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ

直接接続型 SAS ストレージを使用します	○（ローカル接続のみ）	いいえ	いいえ	いいえ	はい。
ADP をサポートします	○（ ONTAP 9.4 以降）	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ローカル HA をサポートします	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
ONTAP AUSO をサポートします	いいえ	はい。	はい。	はい。	はい。
ミラーされていないアグリゲートを	○（ ONTAP 9.8 以降）	はい。	はい。	はい。	はい。
アレイ LUN をサポートします	いいえ	はい。	はい。	はい。	はい。
ONTAP メディエーターをサポートします	○（ ONTAP 9.7 以降）	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
MetroCluster Tiebreaker をサポートします	○（ ONTAP メディエーターとの併用は不可）	はい。	はい。	はい。	はい。
をサポートします すべての SAN アレイ	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。

- 重要 * ：

8 ノード MetroCluster IP 構成については、次の考慮事項に注意してください。

- ONTAP 9.9..1 以降では、 8 ノード構成がサポートされます。
- ネットアップ検証済みの MetroCluster スイッチ（ネットアップから購入したもの）のみがサポートされます。
- IP ルーティング（レイヤ 3 ）バックエンド接続を使用する設定はサポートされていません。
- 共有プライベートレイヤ 2 ネットワークを使用する構成はサポートされません。
- Cisco 9336C-FX2 共有スイッチを使用する構成はサポートされていません。

MetroCluster 構成でのオール **SAN** アレイシステムのサポート

All SAN Array （ ASA ）の一部は、 MetroCluster 構成でサポートされています。MetroCluster のドキュメン

トで、 AFF モデルの情報環境対応する ASA システムを確認します。たとえば、すべてのケーブル配線と AFF A400 システムのその他の情報は、 ASA AFF A400 システムも環境に接続します。

サポートされるプラットフォーム構成は、に記載されています "NetApp Hardware Universe の略"。

クラスタピアリング

各 MetroCluster サイトは、パートナーサイトのピアとして設定されます。ピア関係を設定するための前提条件とガイドラインを理解しておく必要があります。これは、それらの関係に共有ポートと専用ポートのどちらを使用するかを決定する際に重要になります。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

クラスタピアリングの前提条件

クラスタピアリングを設定する前に、ポート、 IP アドレス、サブネット、ファイアウォール、およびクラスタの命名要件の間の接続が満たされていることを確認する必要があります。

接続要件

ローカルクラスタのすべてのクラスタ間 LIF が、リモートクラスタのすべてのクラスタ間 LIF と通信できる必要があります。

必須ではありませんが、一般に、クラスタ間 LIF には同じサブネットの IP アドレスを使用した方が構成がシンプルになります。IP アドレスは、データ LIF と同じサブネット内や、別のサブネット内に存在できます。各クラスタで使用するサブネットは、次の要件を満たしている必要があります。

- サブネットには、各ノードに 1 つのインタークラスタ LIF が割り当てられる十分な数の IP アドレスが必要です。

  たとえば、 4 ノードクラスタの場合、クラスタ間通信で使用するサブネットには、使用可能な IP アドレスが 4 つ必要です。

クラスタ間ネットワークでは、各ノードにインタークラスタ LIF と IP アドレスが必要です。

クラスタ間 LIF のアドレスには IPv4 または IPv6 のいずれかを使用できます。

> ONTAP 9 では、必要に応じて IPv4 プロトコルと IPv6 プロトコルがクラスタ間 LIF に共存することを許可し、 IPv4 から IPv6 にピアリングネットワークを移行できます。以前のリリースでは、クラスタ全体のすべてのクラスタ間関係が IPv4 または IPv6 のどちらかだったため、プロトコルの変更はシステム停止を伴うイベントでした。

ポート要件

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有することもできます。ポートは、次の要件を満たしている必要があります。

- あるリモートクラスタとの通信に使用するポートは、すべて同じ IPspace に属している必要があります。

  複数のクラスタとのピア関係の作成には複数の IPspace を使用できます。ペアワイズのフルメッシュ接続

は IPspace 内でのみ必要になります。

- クラスタ間通信で使用されるブロードキャストドメインに、 1 ノードあたり最低 2 つのポートがあり、クラスタ間通信で別のポートへのフェイルオーバーが可能になっている。

  ブロードキャストドメインに追加できるポートは、物理ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrps ）です。

- すべてのポートが接続されている。
- すべてのポートが正常な状態である必要があります。
- ポートの MTU 設定が一貫している。

ファイアウォールの要件

ファイアウォールとクラスタ間ファイアウォールポリシーでは、次のプロトコルを許可する必要があります。

- ICMP サービス
- ポート 10000 、 11104 、および 11105 経由でのすべてのインタークラスタ LIF の IP アドレスへの TCP 接続
- クラスタ間 LIF 間の双方向 HTTPS

デフォルトのクラスタ間ファイアウォールポリシーは、 HTTPS プロトコル経由のアクセス、およびすべての IP アドレス（ 0.0.0.0/0 ）からのアクセスを許可します。ポリシーは必要に応じて変更または置き換えできます。

専用のポートを使用する場合の考慮事項

専用のポートを使用することが適切なクラスタ間ネットワーク解決策であるかどうかを判断するには、 LAN のタイプ、利用可能な WAN 帯域幅、レプリケーション間隔、変更率、ポート数などの設定や要件を考慮する必要があります。

専用のポートを使用することがクラスタ間ネットワーク解決策として適切であるかどうかを判断するには、ネットワークについて次の事項を考慮してください。

- 使用できる WAN 帯域幅が LAN ポートの帯域幅とほぼ同じで、レプリケーション間隔の設定により、通常のクライアントアクティビティが実行されている間にレプリケーションが実行される場合は、クラスタ間レプリケーションにイーサネットポートを専用に割り当てて、レプリケーションとデータプロトコルとの競合を回避します。
- データプロトコル（ CIFS 、 NFS 、 iSCSI ）によるネットワーク利用率が 50% を超える場合は、レプリケーションにポートを専用に割り当てて、ノードのフェイルオーバーが発生してもパフォーマンスが低下しないようにします。
- 10GbE 以上の物理ポートがデータとレプリケーションの両方に使用されている場合は、レプリケーション用に VLAN ポートを作成し、論理ポートをクラスタ間レプリケーション専用にすることができます。

  ポートの帯域幅は、すべての VLAN とベースポートで共有されます。

- データの変更率とレプリケーション間隔について検討し、間隔ごとにレプリケートする必要があるデータの量に十分な帯域幅が必要かどうかを検討します。データポートを共有すると、原因がデータプロトコルと競合する可能性があります。

データポートを共有する場合の考慮事項

クラスタ間レプリケーションのためにデータポートを共有することが、正しいクラスタ間ネットワーク解決策であるかどうかを判断するには、 LAN のタイプ、利用可能な WAN 帯域幅、レプリケーション間隔、変更率、ポート数などの設定や要件を考慮する必要があります。

データポートを共有することがクラスタ間接続解決策として適切であるかどうかを判断するには、ネットワークについて次の事項を考慮してください。

- 40 ギガビットイーサネット（ 40GbE ）ネットワークのように高速なネットワークの場合は、データアクセスに使用されるのと同じ 40GbE ポート上に、レプリケーションを実行するためのローカル LAN 帯域幅が十分にあると考えられます。

  多くの場合、使用できる WAN 帯域幅は、 10GbE の LAN 帯域幅よりもはるかに少なくなります。

- クラスタ内のすべてのノードが、データをレプリケートし、使用できる WAN 帯域幅を共有しなければならない場合、データポートを共有する方法は、比較的許容できる選択肢となります。
- データ用とレプリケーション用のポートを共有すると、ポートをレプリケーション専用にする場合の追加のポート数が不要になります。
- レプリケーションネットワークの最大伝送ユニット（ MTU ）サイズは、データネットワークで使用されるサイズと同じになります。
- データの変更率とレプリケーション間隔について検討し、間隔ごとにレプリケートする必要があるデータの量に十分な帯域幅が必要かどうかを検討します。データポートを共有すると、原因がデータプロトコルと競合する可能性があります。
- データポートをクラスタ間レプリケーション用に共有すると、同じノード上にある他の任意のクラスタ間対応ポートにクラスタ間 LIF を移行して、レプリケーションに使用する特定のデータポートを制御できます。

ミラーされていないアグリゲートを使用する場合の

ミラーされていないアグリゲートを使用する場合の

ミラーされていないアグリゲートが構成に含まれている場合、スイッチオーバー処理に関連するアクセスの問題に注意する必要があります。

電源のシャットダウンが必要なメンテナンス実施時のミラーされていないアグリゲートに関する考慮事項

サイト全体の電源のシャットダウンが必要なメンテナンスのためにネゴシエートスイッチオーバーを実行する場合は、最初にディザスタサイトが所有するミラーされていないアグリゲートを手動でオフラインにする必要があります。

ミラーされていないアグリゲートをオフラインにしないと、複数のディスクがパニック状態になって、サバイバーサイトのノードが停止する可能性があります。これは、ディザスタサイトのストレージへの接続が失われたために、スイッチオーバーされたミラーされていないアグリゲートがオフラインになるか、または見つからない場合に発生します。これは、電源のシャットダウンまたは ISL の停止が原因です。

ミラーされていないアグリゲートと階層状のネームスペースに関する考慮事項

階層状のネームスペースを使用している場合は、パス内のすべてのボリュームがミラーされたアグリゲートのみ、またはミラーされていないアグリゲートのみに配置されるようにジャンクションパスを設定する必要があります。ジャンクションパスにミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートが混在している

と、スイッチオーバー処理後にミラーされていないアグリゲートにアクセスできなくなる可能性があります。

ミラーされていないアグリゲート、 **CRS** メタデータボリューム、およびデータ **SVM** ルートボリュームに関する考慮事項

設定レプリケーションサービス（ CRS ）メタデータボリュームとデータ SVM ルートボリュームは、ミラーされたアグリゲートに配置する必要があります。これらのボリュームをミラーされていないアグリゲートに移動することはできません。ミラーされていないアグリゲートに配置されている場合、ネゴシエートスイッチオーバー処理とスイッチバック処理が拒否されます。MetroCluster チェックコマンドを使用すると、この場合に警告が表示されます。

ミラーされていないアグリゲートと **SVM** に関する考慮事項

SVM は、ミラーされたアグリゲートでのみ、またはミラーされていないアグリゲートでのみ設定してください。ミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートが混在しているとスイッチオーバー処理に 2 分以上かかり、ミラーされていないアグリゲートがオンラインにならない場合にデータを利用できなくなることがあります。

ミラーされていないアグリゲートと **SAN** に関する考慮事項

9.4.1 より前のバージョンの ONTAP では、 LUN をミラーされていないアグリゲートに配置しないでください。ミラーされていないアグリゲートに LUN を設定すると、スイッチオーバー処理が 120 秒を超え、データを利用できなくなる可能性があります。

MetroCluster サイトでのファイアウォールの使用状況

MetroCluster サイトでのファイアウォールの使用に関する考慮事項

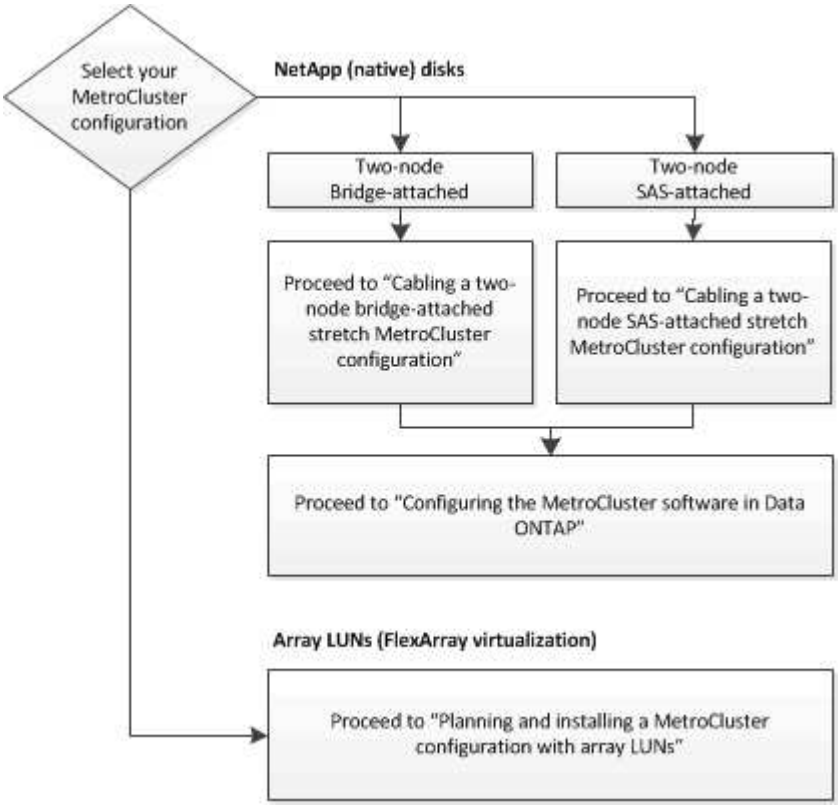
MetroCluster サイトでファイアウォールを使用している場合は、必要なポートへのアクセスを確保する必要があります。

次の表は、 2 つの MetroCluster サイト間に配置された外部ファイアウォールでの TCP/UDP ポートの使用状況を示しています。

トラフィックタイプ	ポート / サービス
クラスタピアリング	11104/TCP 11105/TCP
ONTAP システムマネージャ	443 / TCP
MetroCluster IP のクラスタ間 LIF	65200/TCP 10006/TCP および UDP
ハードウェアアシスト	4444/TCP

構成に適したインストール手順の選択

FlexArray LUN を使用しているかどうか、およびストレージコントローラとストレージシェルフの接続方法に基づいて、正しいインストール手順を選択する必要があります。



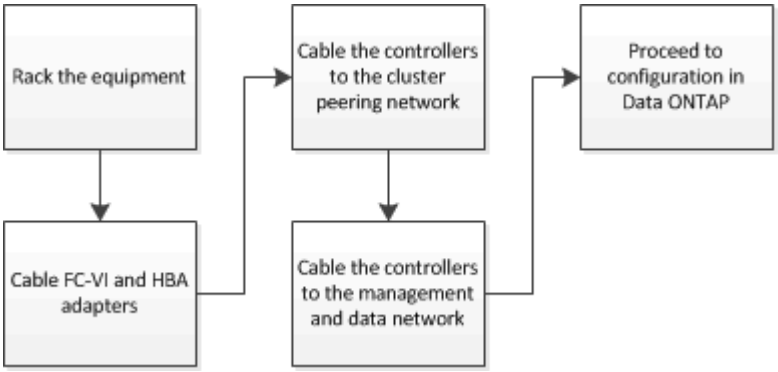
インストールの種類	使用する手順
FC-to SAS ブリッジを使用する 2 ノードストレッチ構成	1. "2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続" 2. "ONTAP での MetroCluster ソフトウェアの設定"
直接接続型の SAS ケーブル接続を使用する 2 ノードストレッチ構成	1. "2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続" 2. "ONTAP での MetroCluster ソフトウェアの設定"
アレイ LUN を使用するインストール	"アレイ LUN を使用するストレッチ MetroCluster 構成での接続"

2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

両方の地理的サイトで MetroCluster コンポーネントを物理的に設置し、ケーブル接続し

て、設定する必要があります。ネイティブのディスクシェルフを使用するシステムと、アレイ LUN を使用するシステムでは、手順が少々異なります。



2 ノード SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成のコンポーネント

2 ノード MetroCluster SAS 接続構成には、ストレージコントローラを SAS ケーブルでストレージに直接接続した 2 つのシングルノードクラスタなど、さまざまなコンポーネントが必要です。

MetroCluster の設定には、中核をなす次のハードウェアが含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラは、 SAS ケーブルを使用してストレージに直接接続します。

  各ストレージコントローラは、パートナーサイトのストレージコントローラに対する DR パートナーとして構成されます。

  - 短い距離には SAS 銅線ケーブルを使用できます。
  - 長い距離には SAS 光ケーブルを使用できます。

  > E シリーズアレイ LUN を使用するシステムでは、ストレージコントローラを E シリーズストレージアレイに直接接続できます。その他のアレイ LUN を使用する場合は、 FC スイッチを介して接続する必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[結果の表示（ Show Results ）] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

- クラスタピアリングネットワーク

  クラスタピアリングネットワークを経由して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定がミラーされます。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。

2 ノード SAS 接続ストレッチ構成の MetroCluster に必要なハードウェアコンポーネントと命名ガイドライン

MetroCluster 構成にはさまざまなハードウェアコンポーネントが必要です。わかりやすいように、 MetroCluster のドキュメント全般をとおして標準的なコンポーネント名を使用します。一方のサイトをサイト A と呼び、もう一方のサイトをサイト B と呼びます

サポートされているソフトウェアおよびハードウェア

ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster FC 構成でサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。

MetroCluster 構成でのハードウェアの冗長性

MetroCluster 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。

シングルノード **ONTAP** クラスタ **× 2**

SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成には、シングルノード ONTAP クラスタが 2 つ必要です。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
- サイト B ： cluster_B

ストレージコントローラモジュール **× 2**

SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成には、ストレージコントローラモジュールが 2 つ必要です。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。
- MetroCluster 構成のすべてのコントローラモジュールで同じバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- 1 つの DR グループ内のすべてのコントローラモジュールのモデルが同じであることが必要です。
- 1 つの DR グループのすべてのコントローラモジュールで同じ FC-VI 構成を使用する必要があります。

  一部のコントローラモジュールは、次の 2 つのオプションに対応しています。

  - オンボードの FC-VI ポート
  - スロット 1 の FC-VI カード

    オンボードの FC-VI ポートを使用するコントローラモジュールとアドオンの FC-VI カードを使用する

コントローラモジュールは混在できません。たとえば、あるノードでオンボードの FC-VI 構成を使用する場合は、 DR グループの他のすべてのノードでもオンボードの FC-VI 構成を使用する必要があります。

名前の例：

- サイト A ： controller_A_1
- サイト B ： controller_B_1

SAS ディスクシェルフ **× 4** 台以上（推奨）

SAS 接続ストレッチ MetroCluster 構成には、 SAS ディスクシェルフが少なくとも 2 台必要です。推奨される SAS ディスクシェルフ数は 4 台です。

シェルフ単位でのディスク割り当てを可能にするために、各サイトにシェルフを 2 台配置することを推奨します。各サイトにシェルフ 1 台の最小構成もサポートされます。

名前の例：

- サイト A ：
  - shelf_A_1_1
  - shelf_A_1_2
- サイト B ：
  - shelf_B_1_1
  - shelf_B_1_2

IOM12 モジュールと **IOM 6** モジュールをスタック内に混在させる

使用している ONTAP のバージョンでシェルフの混在がサポートされている必要がお使いのバージョンの ONTAP でシェルフの混在がサポートされているかどうかを確認するには、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。 "ネットアップの相互運用性"

シェルフ混在の詳細については、以下を参照してください。 "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"

2 ノード SAS 接続ストレッチ構成の MetroCluster コンポーネントを設置してケーブル接続します

2 ノード **SAS** 接続ストレッチ構成の **MetroCluster** コンポーネントの設置とケーブル接続

ストレージコントローラをストレージメディアおよび他のストレージコントローラにケーブル接続する必要があります。ストレージコントローラは、データおよび管理ネットワークにもケーブル接続する必要があります。

本ドキュメントで手順を開始する前に

このタスクを実行するには、次の全体的な要件を満たしている必要があります。

- 設置前に、ディスクシェルフモデルに応じたディスクシェルフの設置とケーブル接続に関する考慮事項とベストプラクティスを確認しておく必要があります。
- MictoCluster コンポーネントはすべてサポートされている必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[結果の表示（ Show Results ）] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

このタスクについて

- 「ノード」と「コントローラ」は同じ意味で使用されます。

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   必要なラックスペースは、ストレージコントローラのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 電気機器を扱うための標準的な製造方法を使用して、適切に接地されていることを確認します。
3. ストレージコントローラをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. ディスクシェルフを設置し、各スタックのディスクシェルフをデイジーチェーン接続し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。

   ディスクシェルフのデイジーチェーン接続とシェルフ ID の設定については、ディスクシェルフモデルに対応するガイドを参照してください。

   > 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意である必要があります。シェルフ ID を手動で設定する場合は、ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。

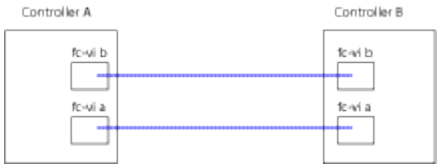
コントローラ間およびコントローラとストレージシェルフのケーブル接続

コントローラの FC-VI アダプタどうしを直接ケーブル接続する必要があります。コントローラの SAS ポートは、リモートとローカルの両方のストレージスタックにケーブル接続する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. FC-VI ポートをケーブル接続します。

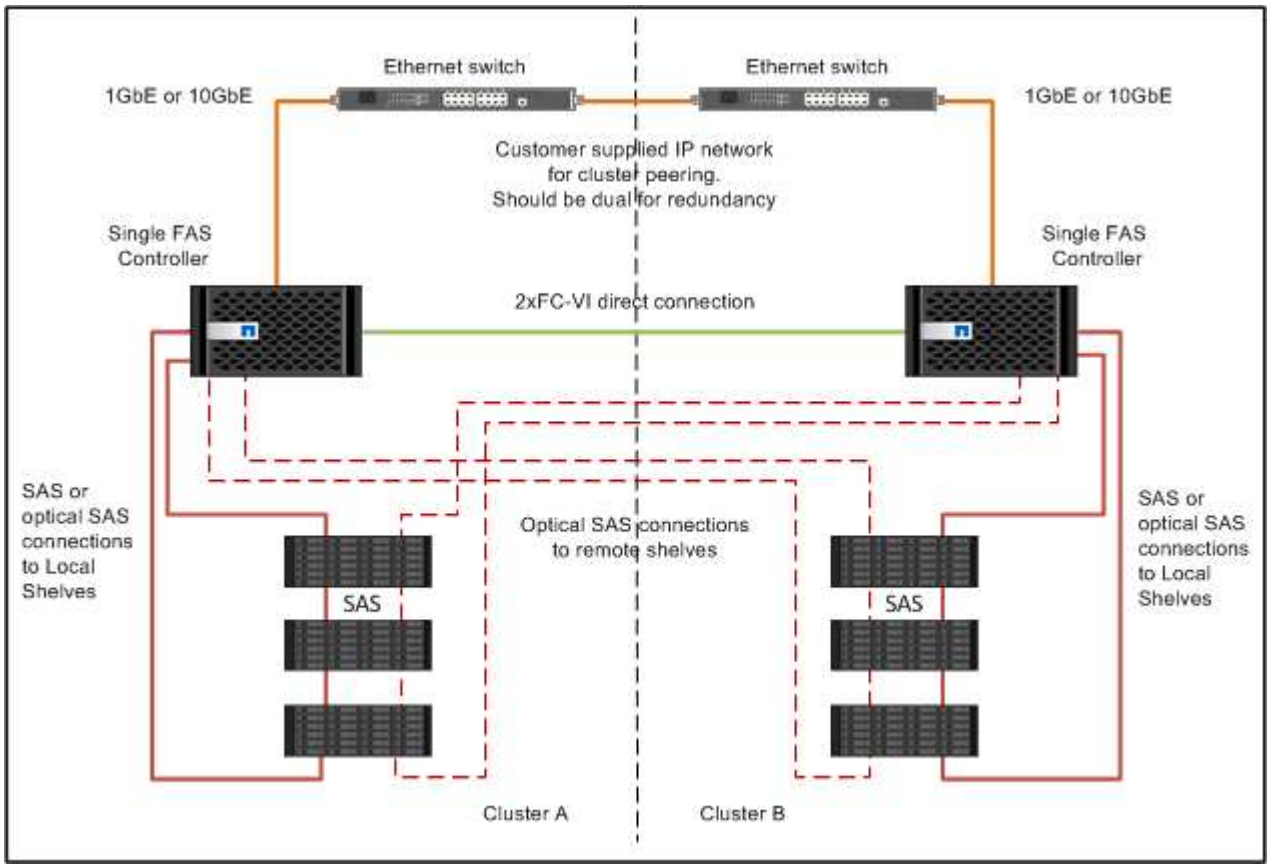


上の図は、一般的なケーブル接続を示しています。FC-VI ポートはコントローラモジュールによって異なります。

- FAS8200 および AFF A300 コントローラモジュールでは、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
  - オンボードポート 0e と 0f は、 FC-VI モードで設定します。
  - FC-VI カードのポート 1a および 1b は、スロット 1 に装着します。
- AFF A700 および FAS9000 ストレージシステムのコントローラモジュールは、それぞれ FC-VI ポートを 4 つ使用します。
- AFF A400 および FAS8300 ストレージシステムコントローラモジュールは、 FC-VI ポート 2a および 2b を使用します。

2. SAS ポートをケーブル接続します。

次の図は接続を示しています。使用するポートは、コントローラモジュールの利用可能な SAS ポートと FC-VI ポートによって異なることがあります。



クラスタピアリングのケーブル接続

クラスタピアリングに使用するコントローラモジュールのポートをケーブル接続して、それらのポートがパートナーサイトのクラスタに接続されるようにする必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラモジュールで実行する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

手順

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

   クラスタピアリングには、専用のポートとデータポートのどちらも使用できます。専用のポートを使用すると、クラスタピアリングトラフィックのスループットが向上します。

   "クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

管理ポートとデータポートのケーブル接続

各ストレージコントローラの管理ポートとデータポートをサイトネットワークにケーブル接続する必要があります。

このタスクは、両方の MetroCluster サイトで新しいコントローラを配置するたびに実行する必要があります。

コントローラおよびクラスタスイッチの管理ポートをネットワーク内の既存のスイッチに接続できます。また、 NetApp CN1601 クラスタ管理スイッチなど、新しい専用ネットワークスイッチにコントローラを接続することもできます。

手順

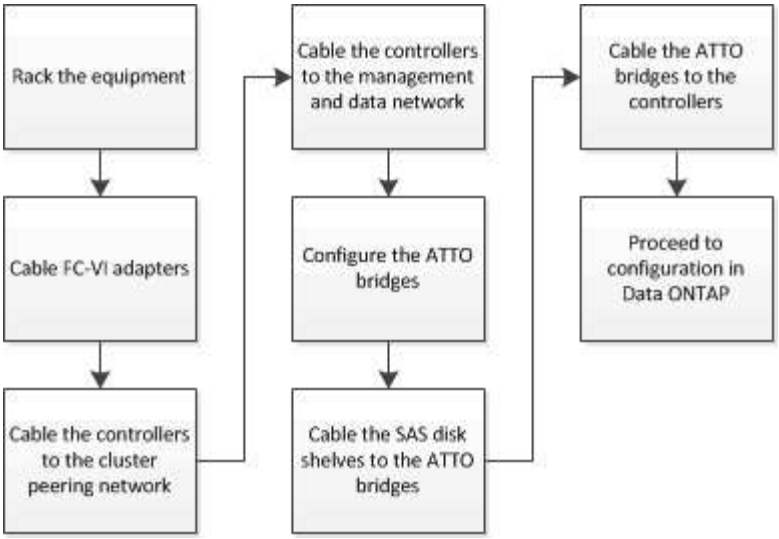
1. コントローラの管理ポートとデータポートを、ローカルサイトの管理ネットワークとデータネットワークにケーブル接続します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

両方の地理的サイトで MetroCluster コンポーネントを物理的に設置し、ケーブル接続して、設定する必要があります。ネイティブのディスクシェルフを使用するシステムと、アレイ LUN を使用するシステムでは、手順が少々異なります。



2 ノードブリッジ接続ストレッチ **MetroCluster** 構成のコンポーネント

MetroCluster 構成を計画するときは、構成のコンポーネントとそれらの連携について理解しておく必要があります。

MetroCluster の設定には、中核をなす次のハードウェアが含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラはストレージに直接は接続されず、 FC-to-SAS ブリッジに接続されます。ストレージコントローラは、各コントローラの FC-VI アダプタどうしを FC ケーブルで接続することで相互に接続されます。

  各ストレージコントローラは、パートナーサイトのストレージコントローラに対する DR パートナーとして構成されます。

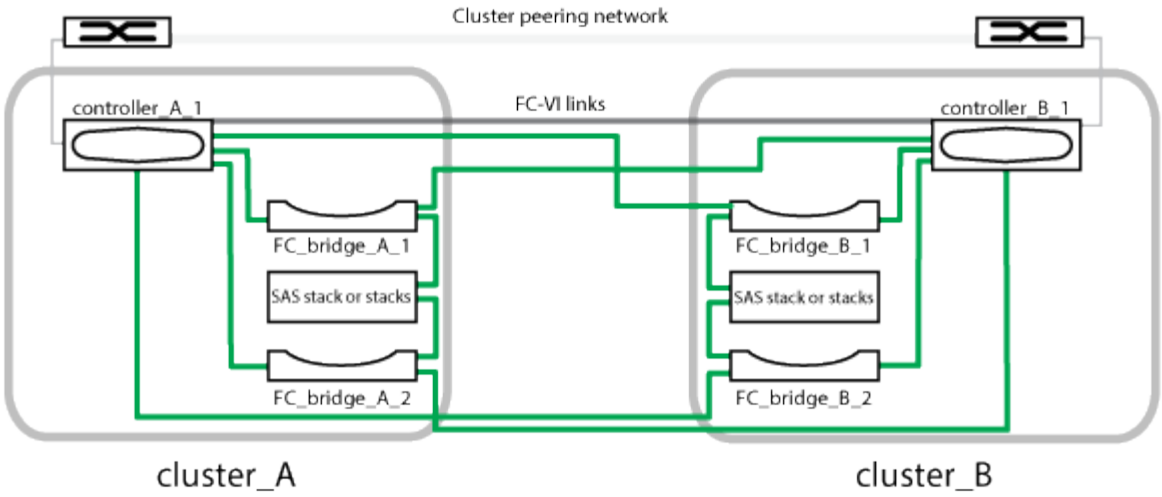
- FC-to-SAS ブリッジ

  FC-to-SAS ブリッジは、コントローラ上の FC イニシエータポートに SAS ストレージスタックを接続して、 2 つのプロトコル間のブリッジの役割を果たします。

- クラスタピアリングネットワーク

  クラスタピアリングネットワークを経由して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定がミラーされます。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。

次の図は、 MetroCluster 構成を単純化したものです。一部の接続では、コンポーネント間の複数の冗長接続を 1 本の線で表しています。データネットワーク接続と管理ネットワーク接続は表示されません。



- 2 つのシングルノードクラスタで構成されます。
- 各サイトには、 SAS ストレージスタックが 1 つ以上あります。

> MetroCluster 構成の SAS シェルフは、 ACP ケーブル配線ではサポートされていません。

追加のストレージスタックもサポートされますが、図では各サイトに 1 つしかありません。

2 ノードブリッジ接続ストレッチ構成の **MetroCluster** に必要なハードウェアコンポーネントと命名規則

MetroCluster 構成を計画する際には、サポート対象の必要なハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントを把握しておく必要があります。また、内容を正しく理解するためには、このドキュメントで使用しているコンポーネントの命名規則も確認しておく必要があります。たとえば、一方のサイトをサイト A と呼び、もう一方のサイトをサイト B と呼びます

サポートされているソフトウェアおよびハードウェア

ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster FC 構成でサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。

MetroCluster 構成でのハードウェアの冗長性

MetroCluster 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。

シングルノード **ONTAP** クラスタ **× 2**

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、シングルノード ONTAP クラスタが 2 つ必要です。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
- サイト B ： cluster_B

ストレージコントローラモジュール **× 2**

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、ストレージコントローラモジュールが 2 つ必要です。

コントローラの要件は次のとおりです。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。
- MetroCluster 構成のすべてのコントローラモジュールで同じバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- 1 つの DR グループ内のすべてのコントローラモジュールのモデルが同じであることが必要です。
- 1 つの DR グループのすべてのコントローラモジュールで同じ FC-VI 構成を使用する必要があります。

  一部のコントローラモジュールは、次の 2 つのオプションに対応しています。

  - オンボードの FC-VI ポート
  - スロット 1 の FC-VI カード

    オンボードの FC-VI ポートを使用するコントローラモジュールとアドオンの FC-VI カードを使用するコントローラモジュールは混在できません。たとえば、あるノードでオンボードの FC-VI 構成を使用する場合は、 DR グループの他のすべてのノードでもオンボードの FC-VI 構成を使用する必要があります。

名前の例：

- サイト A ： controller_A_1
- サイト B ： controller_B_1

FC-to-SAS ブリッジの要件

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成では、各サイトに FC-to-SAS ブリッジが 2 つ以上必要です。

これらのブリッジで SAS ディスクシェルフをコントローラモジュールに接続します。

> ONTAP 9.8 以降を実行している構成では、 FibreBridge 6500N ブリッジはサポートされません。

- FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジでは、最大 4 つの SAS スタックがサポートされます。

- FibreBridge 6500N ブリッジは 1 つの SAS スタックのみをサポートします。
- それぞれのスタックで異なる IOM モデルを使用できますが、スタック内ではすべてのシェルフで同じモデルを使用する必要があります。

  サポートされる IOM モデルは、実行している ONTAP のバージョンによって異なります。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

この手順で例として使用されている推奨名には、ブリッジの接続先コントローラモジュールとポート番号が含まれています。

名前の例：

- サイト A ：
  - bridge_A_1___ ポート番号 _
  - bridge_A_2_ ポート番号 `
- サイト B ：
  - bridge_B_1___ ポート番号 _
  - Bridge_B_2_ ___ ポート番号 _`

SAS シェルフ **× 4** 台以上（推奨）

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、 SAS シェルフが少なくとも 2 台必要です。ただし、シェルフ単位でのディスク割り当てを可能にするために、各サイトにシェルフを 2 台配置し、合計 4 台の SAS シェルフを使用することを推奨します。

各サイトにシェルフ 1 台の最小構成もサポートされます。

名前の例：

- サイト A ：
  - shelf_A_1_1
  - shelf_A_1_2
- サイト B ：
  - shelf_B_1_1
  - shelf_B_1_2

IOM12 モジュールと **IOM 6** モジュールをスタック内に混在させる

使用している ONTAP のバージョンでシェルフの混在がサポートされている必要がお使いのバージョンの ONTAP でシェルフの混在がサポートされているかどうかを確認するには、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。 "ネットアップの相互運用性"

シェルフ混在の詳細については、以下を参照してください。 "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"

FC-to-SAS ブリッジの情報収集ワークシート

MetroCluster サイトの設定を開始する前に、必要な設定情報を収集する必要があります。

サイト **A** 、 **FC-to-SAS** ブリッジ **1** （ **FC_bridge_A_1a** ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_`` ポート番号 と `Controller_B_1_` ポート番号 _ に接続します。

サイト A	あなたの価値
bridge_A_1a の IP アドレス	
Bridge_A_1a ユーザ名	
Bridge_A_1a のパスワード	

サイト **A** 、 **FC-to-SAS** ブリッジ **2** （ **FC_bridge_A_1b** ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_`` ポート番号 と `Controller_B_1_` ポート番号 _ に接続します。

サイト A	あなたの価値
Bridge_A_1b の IP アドレス	
Bridge_A_1b のユーザ名	
Bridge_A_1b のパスワード	

サイト **B** 、 **FC-to-SAS** ブリッジ **1** （ **FC_bridge_B_1a** ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_` ポート番号 と Controller_B_1_` ポート番号 に接続します。

サイト B	あなたの価値
Bridge_B_1a の IP アドレス	
Bridge_B_1a ユーザ名	
Bridge_B_1a のパスワード	

サイト **B** 、 **FC-to-SAS** ブリッジ **2** （ **FC_bridge_B_1b** ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_` ポート番号 と Controller_B_1_` ポート番号 に接続します。

サイト B	あなたの価値
Bridge_B_1b の IP アドレス	
Bridge_B_1b ユーザ名	
Bridge_B_1b のパスワード	

MetroCluster コンポーネントを設置してケーブルを配線します

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、ストレージコントローラのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. ストレージコントローラをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。
   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意である必要があります。
5. 各 FC-to-SAS ブリッジを設置します。

   a. 4 本のネジを使用して、ブリッジ前面の「 L 」ブラケットをラックの前面に固定します（フラッシュマウント）。

      ブリッジ「 L 」ブラケットの開口部は、 19 インチ（ 482.6 mm ）ラックのラック標準 ETA-310-X に準拠しています。

      設置の詳細および図については、ブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

b. 各ブリッジを、適切なアースを提供する電源に接続します。

c. 各ブリッジの電源をオンにします。

> 耐障害性を最大限にするために、ディスクシェルフの同じスタックに接続されているブリッジをそれぞれ別々の電源に接続する必要があります。

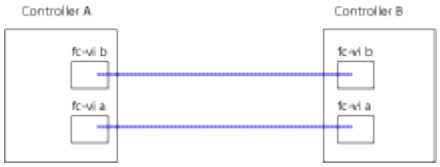
ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

コントローラ間のケーブル接続

各コントローラの FC-VI アダプタを対応するパートナーに直接ケーブル接続する必要があります。

手順

1. FC-VI ポートをケーブル接続します。



上の図は、必要なケーブル接続の一般的な例です。FC-VI ポートはコントローラモジュールによって異なります。

- AFF A300 および FAS8200 コントローラモジュールの場合、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
  - FC-VI モードで設定されたオンボードポート 0e および 0f 。
  - スロット 1 の FC-VI カードのポート 1a および 1b 。
- AFF A700 および FAS9000 ストレージシステムのコントローラモジュールは、それぞれ FC-VI ポートを 4 つ使用します。

クラスタピアリングのケーブル接続

クラスタピアリングに使用するコントローラモジュールのポートをケーブル接続して、それらのポートがパートナーサイトのクラスタに接続されるようにする必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラモジュールで実行する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

手順

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

クラスタピアリングには、専用のポートとデータポートのどちらも使用できます。専用のポートを使用すると、クラスタピアリングトラフィックのスループットが向上します。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

管理ポートとデータポートのケーブル接続

各ストレージコントローラの管理ポートとデータポートをサイトネットワークにケーブル接続する必要があります。

このタスクは、両方の MetroCluster サイトで新しいコントローラを配置するたびに実行する必要があります。

コントローラおよびクラスタスイッチの管理ポートをネットワーク内の既存のスイッチに接続できます。また、 NetApp CN1601 クラスタ管理スイッチなど、新しい専用ネットワークスイッチにコントローラを接続することもできます。

手順

1. コントローラの管理ポートとデータポートを、ローカルサイトの管理ネットワークとデータネットワークにケーブル接続します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

FC-to-SAS ブリッジおよび **SAS** ディスクシェルフの設置

新しいストレージを構成に追加する際には、 ATTO FibreBridge ブリッジおよび SAS ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

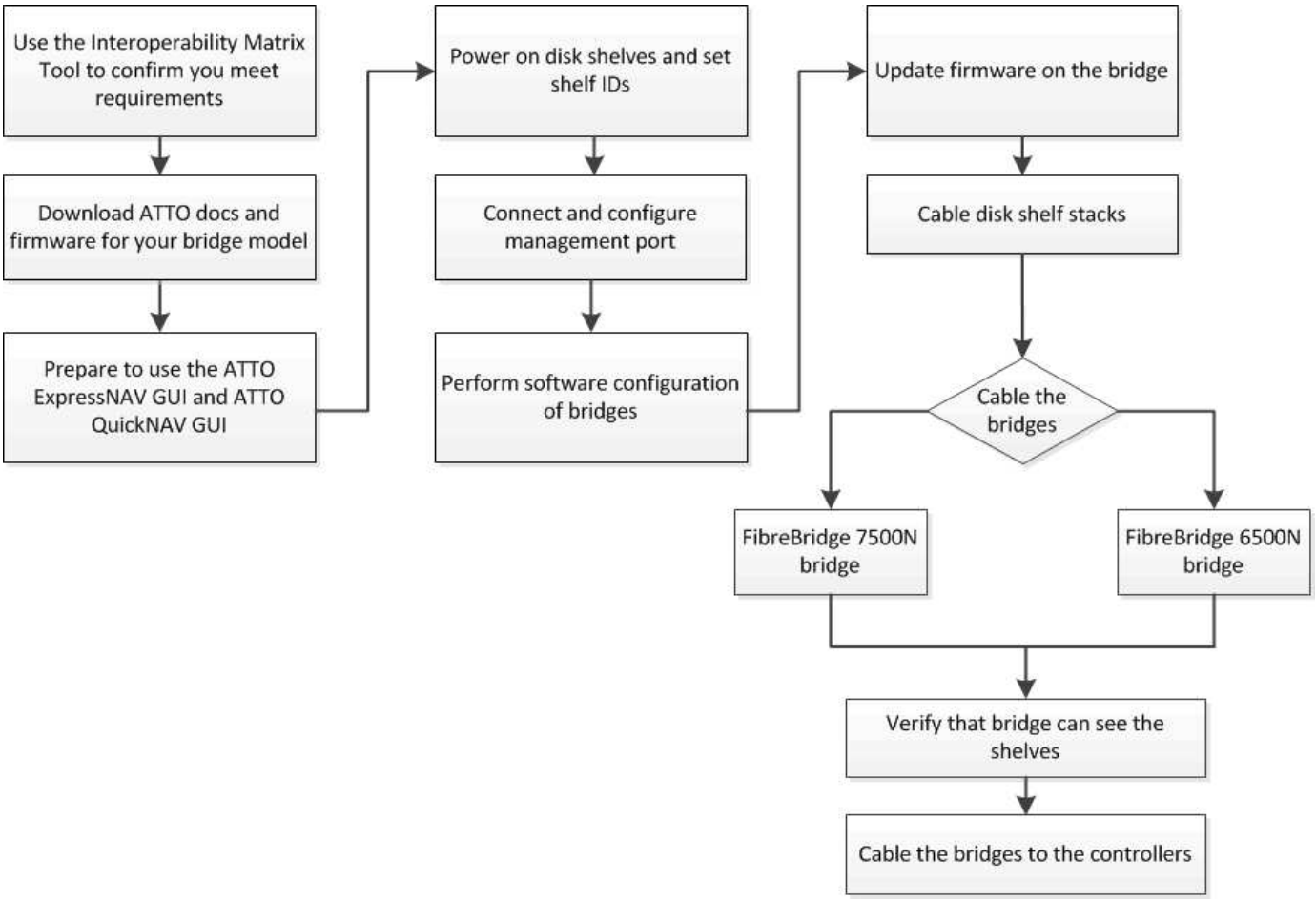
工場出荷状態のシステムの場合は、 FC-to-SAS は事前に構成されているため、追加の構成は不要です。

この手順では、推奨されるブリッジ管理インターフェイスである ATTO ExpressNAV GUI と ATTO QuickNAV ユーティリティを使用していることを前提としています。

ATTO ExpressNAV GUI は、ブリッジの設定および管理、ブリッジファームウェアの更新に使用します。ATTO QuickNAV ユーティリティは、ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの設定に使用します。

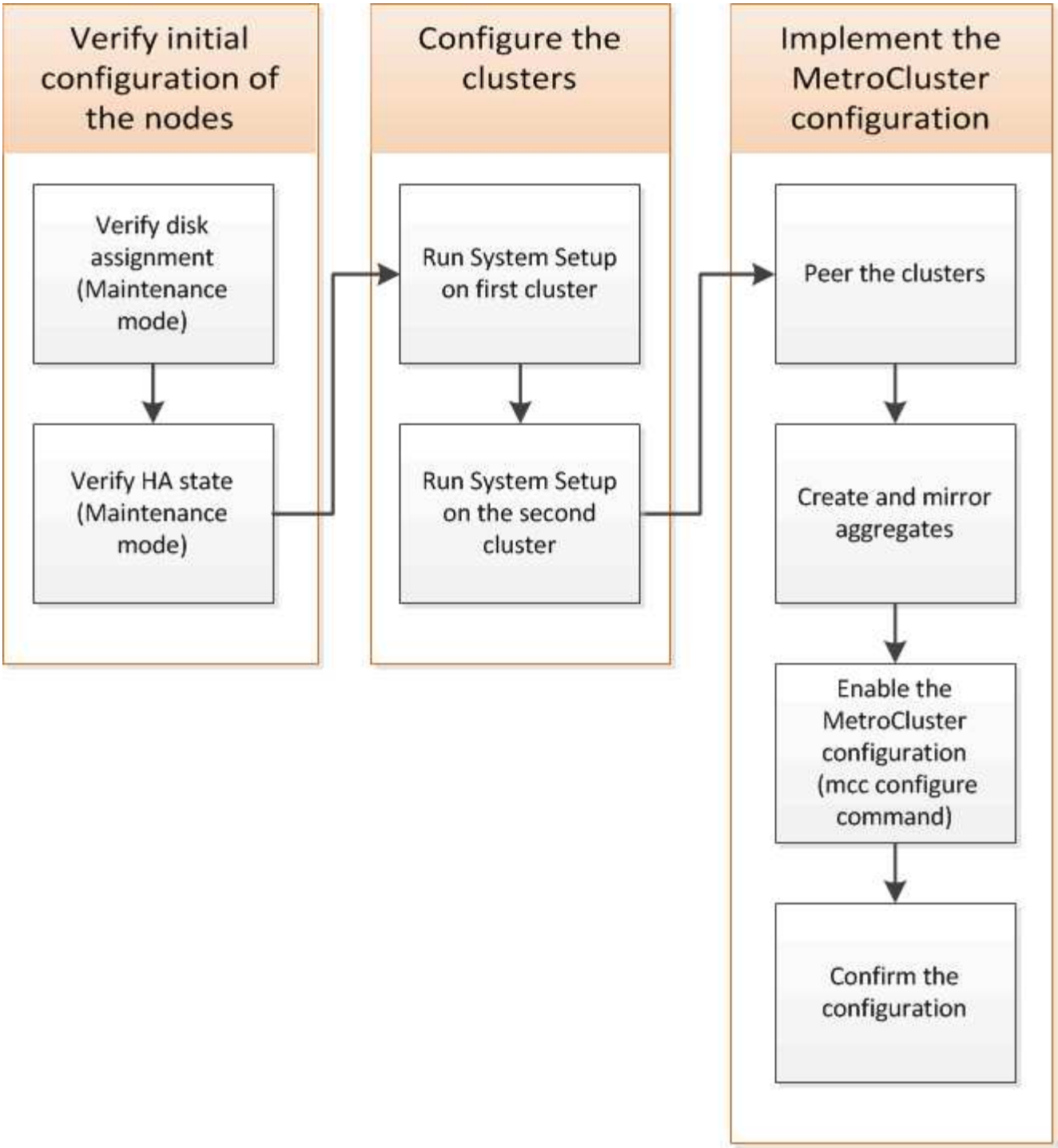
シリアルポートや Telnet を使用してブリッジの設定と管理、イーサネット管理 1 ポートの設定を行ったり、FTP を使用してブリッジファームウェアを更新するなど、必要に応じて他の管理インターフェイスも使用できます。

この手順では次のワークフローを使用します。



ONTAP での MetroCluster ソフトウェアの設定

MetroCluster 構成の各ノードは、ノードレベルの設定や 2 つのサイトへのノードの設定を含めて、 ONTAP で設定する必要があります。また、 2 つのサイト間に MetroCluster 関係を実装する必要があります。



手順

1. 設定プロセスを開始する前に、コントローラモジュールに必要な IP アドレスを収集します。
2. サイト A の IP ネットワーク情報ワークシートに記入

サイト **A** の **IP** ネットワーク情報ワークシート

システムを設定する前に、最初の MetroCluster サイト（サイト A ）の IP アドレスその他のネットワーク情報を、ネットワーク管理者から入手する必要があります。

クラスタ作成情報：サイト **A**

クラスタを初めて作成するときは、次の情報が必要です。

情報のタイプ	値を入力します
クラスタ名。この情報で使用している例： site_A	
DNS ドメイン	
DNS ネームサーバ	
場所	
管理者パスワード	

ノード情報：サイト **A**

クラスタ内のノードごとに、管理 IP アドレス、ネットワークマスク、およびデフォルトゲートウェイが必要です。

ノード	ポート	IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
ノード 1 ：この情報で使用している例： controller_A_1				
ノード 2 ：2 ノード MetroCluster 構成（サイトごとに 1 つのノード）を使用している場合は不要 この情報で使用している例： controller_A_2				

クラスタピアリング用の **LIF** およびポート：サイト **A**

クラスタ内のノードごとに、 2 つのクラスタ間 LIF の IP アドレス、ネットワークマスク、およびデフォルトゲートウェイが必要です。クラスタ間 LIF は、クラスタのピアリングに使用されます。

ノード	ポート	クラスタ間 LIF の IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
ノード 1 IC LIF 1				

ノード 1 IC LIF 2				

タイムサーバ情報：サイト **A**

時間を同期する必要があります。これには 1 台以上の NTP タイムサーバが必要です。

ノード	ホスト名	IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
NTP サーバ 1				
NTP サーバ 2				

AutoSupport 情報：サイト **A**

各ノードで AutoSupport を設定する必要があります。これには次の情報が必要です。

情報のタイプ		値を入力します
送信元 E メールアドレス		メールホスト
IP アドレスまたは名前		転送プロトコル
HTTP 、 HTTPS 、または SMTP		プロキシサーバ
	受信者の E メールアドレスまたは配信リスト	メッセージ全文
	簡潔なメッセージ	

SP 情報：サイト **A**

トラブルシューティングとメンテナンスのために、各ノードのサービスプロセッサ（ SP ）へのアクセスを有効にする必要があります。そのためには、各ノードについて次のネットワーク情報が必要です。

ノード	IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
ノード 1			

サイト **B** の **IP** ネットワーク情報ワークシート

システムを設定する前に、 2 つ目の MetroCluster サイト（サイト B ）の IP アドレスその他のネットワーク情報を、ネットワーク管理者から入手する必要があります。

クラスタ作成情報：サイト **B**

クラスタを初めて作成するときは、次の情報が必要です。

情報のタイプ	値を入力します
クラスタ名。この情報で使用している例： site_B	
DNS ドメイン	
DNS ネームサーバ	
場所	
管理者パスワード	

ノード情報：サイト **B**

クラスタ内のノードごとに、管理 IP アドレス、ネットワークマスク、およびデフォルトゲートウェイが必要です。

ノード	ポート	IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
ノード 1 ：この情報で使用している例： controller_B_1				
ノード 2 ：2 ノード MetroCluster 構成（サイトごとに 1 つのノード）の場合は不要 この情報で使用している例： controller_B_2				

クラスタピアリング用の **LIF** およびポート：サイト **B**

クラスタ内のノードごとに、 2 つのクラスタ間 LIF の IP アドレス、ネットワークマスク、およびデフォルトゲートウェイが必要です。クラスタ間 LIF は、クラスタのピアリングに使用されます。

ノード	ポート	クラスタ間 LIF の IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
ノード 1 IC LIF 1				

ノード 1 IC LIF 2				

タイムサーバ情報：サイト **B**

時間を同期する必要があります。これには 1 台以上の NTP タイムサーバが必要です。

ノード	ホスト名	IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
NTP サーバ 1				
NTP サーバ 2				

AutoSupport 情報：サイト **B**

各ノードで AutoSupport を設定する必要があります。これには次の情報が必要です。

情報のタイプ		値を入力します
送信元 E メールアドレス		メールホスト
IP アドレスまたは名前		転送プロトコル
HTTP 、 HTTPS 、または SMTP		プロキシサーバ
	受信者の E メールアドレスまたは配信リスト	メッセージ全文
	簡潔なメッセージ	

SP 情報：サイト **B**

トラブルシューティングとメンテナンスのために、各ノードのサービスプロセッサ（ SP ）へのアクセスを有効にする必要があります。これには、ノードごとに次のネットワーク情報が必要です。

ノード	IP アドレス	ネットワークマスク	デフォルトゲートウェイ
ノード 1 （ controller_B_1 ）			

標準クラスタ構成と **MetroCluster** 構成の類似点 / 相違点

MetroCluster 構成の各クラスタのノードの構成は、標準クラスタのノードと似ています。

MetroCluster 構成は、 2 つの標準クラスタを基盤としています。構成は物理的に対称な構成である必要があり、各ノードのハードウェア構成が同じで、すべての MetroCluster コンポーネントがケーブル接続され、設

定されている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成のノードの基本的なソフトウェア設定は、標準クラスタのノードと同じです。

設定手順	標準クラスタ構成	MetroCluster の設定
各ノードで管理 LIF 、クラスタ LIF 、データ LIF を設定。	両方のクラスタタイプで同じです	ルートアグリゲートを設定
両方のクラスタタイプで同じです	クラスタ内の一方のノードでクラスタを設定。	両方のクラスタタイプで同じです
もう一方のノードをクラスタに追加。	両方のクラスタタイプで同じです	ミラーされたルートアグリゲートを作成
任意。	必須	クラスタをピアリング。
任意。	必須	MetroCluster 設定を有効にします。

システムのデフォルト設定をリストアし、コントローラモジュールで **HBA** タイプを設定しています

MetroCluster を正しくインストールするには、コントローラモジュールのデフォルトをリセットしてリストアします。

このタスクを実行する必要があるのは、 FC-to-SAS ブリッジを使用するストレッチ構成のみです。

手順

1. LOADER プロンプトで環境変数をデフォルト設定に戻します。

   「デフォルト設定」

2. ノードをメンテナンスモードでブートし、システム内の HBA の設定を行います。

   a. メンテナンスモードでブートします。

      「 boot_ontap maint 」を使用してください

   b. ポートの現在の設定を確認します。

      ucadmin show

   c. 必要に応じてポートの設定を更新します。

HBA のタイプと目的のモード	使用するコマンド
CNA FC	ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter_name _`
CNA イーサネット	ucadmin modify -mode cna_adapter_name _`

FC ターゲット	fcadmin config -t target_adapter_name _`
FC イニシエータ	fcadmin config -t initiator_adapter_name_`

3. メンテナンスモードを終了します。

   「 halt 」

   コマンドの実行後、ノードが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

4. ノードをブートしてメンテナンスモードに戻り、設定の変更が反映されるようにします。

   「 boot_ontap maint 」を使用してください

5. 変更内容を確認します。

HBA のタイプ	使用するコマンド
CNA	ucadmin show
FC	fcadmin show`

6. メンテナンスモードを終了します。

   「 halt 」

   コマンドの実行後、ノードが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

7. ノードをブートメニューでブートします。

   「 boot_ontap menu

   コマンドの実行後、ブートメニューが表示されるまで待ちます。

8. ブートメニュープロンプトで「 wipeconfig 」と入力してノード設定をクリアし、 Enter キーを押します。

   次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

     (1) Normal Boot.
     (2) Boot without /etc/rc.
     (3) Change password.
     (4) Clean configuration and initialize all disks.
     (5) Maintenance mode boot.
     (6) Update flash from backup config.
     (7) Install new software first.
     (8) Reboot node.
     (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
     Selection (1-9)?  wipeconfig
 This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
 Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
 Are you sure you want to continue?: yes
 Rebooting to finish wipeconfig request.
```

FAS8020 システムでの X1132A-R6 クアッドポートカードの FC-VI ポートの設定

FAS8020 システムで X1132A-R6 クアッドポートカードを使用している場合は、メンテナンスモードに切り替えて、ポート 1a / 1b を FC-VI およびイニシエータ用に使用するように設定できます。工場出荷状態の MetroCluster システムでは、構成に応じて適切にポートが設定されているため、この設定は必要ありません。

このタスクはメンテナンスモードで実行する必要があります。

> ucadmin コマンドを使用した FC ポートの FC-VI ポートへの変換は、 FAS8020 および AFF 8020 システムでのみサポートされます。他のプラットフォームでは、 FC ポートを FCVI ポートに変換することはできません。

手順

1. ポートを無効にします。

   「ストレージ無効化アダプタ 1a 」

   「ストレージ無効化アダプタ 1b'

```
*> storage disable adapter 1a
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1a.
Host adapter 1a disable succeeded
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1a is now offline.
*> storage disable adapter 1b
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1b.
Host adapter 1b disable succeeded
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1b is now offline.
*>
```

2. ポートが無効になっていることを確認します。

   ucadmin show

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        -          offline
  1b     fc       initiator  -        -          offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

3. ポート a とポート b を FC-VI モードに設定します。

   ucadmin modify -adapter 1a -type FCVI`

   このコマンドでは、 1a だけを指定した場合でも、ポートペアの両方のポート 1a と 1b のモードが設定されます。

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. 変更が保留中であることを確認します。

ucadmin show

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. コントローラをシャットダウンし、メンテナンスモードでリブートします。
6. 設定の変更を確認します。

ucadmin show local

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

保守モードでの 2 ノード構成のディスク割り当ての検証

システムを ONTAP で完全にブートする前に、システムをメンテナンスモードでブートして、ノードのディスク割り当てを確認することもできます。ディスクは、両方のサイトが独自のディスクシェルフを所有してデータを提供し、各ノードおよび各プールのミラーディスク数が等しい、完全に対称な構成を形成するように割り当てられている必要があります。

システムをメンテナンスモードにする必要があります。

新しい MetroCluster システムの場合、出荷前にディスク割り当てが完了しています。

次の表に、 MetroCluster 構成のプール割り当ての例を示します。ディスクはシェルフ単位でプールに割り当てられます。

ディスクシェルフ（ _ 例名 _ ） …	サイト	所属ノード	割り当てプール
ディスクシェルフ 1 （ shelf_A_1_1 ）	サイト A	ノード A1	プール 0
ディスクシェルフ 2 （ shelf_A_1_3 ）	ディスクシェルフ 3 （ shelf_B_1_1 ）	ノード B1	プール 1.
ディスクシェルフ 4 （ shelf_B_1_3 ）	ディスクシェルフ 9 （ shelf_B_1_2 ）	サイト B	ノード B1
プール 0	ディスクシェルフ 10 （ shelf_B_1_4 ）	ディスクシェルフ 11 （ shelf_A_1_2 ）	ノード A1

構成に DS460C ディスクシェルフが含まれている場合は、それぞれの 12 ディスクドロワーについて、次のガイドラインに従ってディスクを手動で割り当てる必要があります。

ドロワーのディスク	ノードとプール
1 ~ 6	ローカルノードのプール 0
7-12	DR パートナーのプール 1

このディスク割り当てパターンに従うことで、ドロワーがオフラインになった場合のアグリゲートへの影響を最小限に抑えることができます。

手順

1. 工場出荷状態のシステムの場合は、シェルフの割り当てを確認します。

   「 Disk show – v 」のように表示されます

2. 必要に応じて、接続されているディスクシェルフ上のディスクを適切なプールに明示的に割り当てることができます

   「ディスク割り当て」

   ノードと同じサイトにあるディスクシェルフはプール 0 に割り当て、パートナーサイトにあるディスクシェルフはプール 1 に割り当てます。各プールに同じ数のシェルフを割り当てる必要があります。

   a. システムをブートしていない場合は、メンテナンスモードでブートします。
   b. サイト A のノードで、ローカルディスクシェルフをプール 0 に、リモートディスクシェルフをプール 1 に割り当てます。 `+disk assign -shelf_disk_shelf_name_-p_pool_`

      ストレージコントローラ node_A_1 にシェルフが 4 台ある場合は、次のコマンドを問題できます。

```
*> disk assign -shelf shelf_A_1_1 -p 0
*> disk assign -shelf shelf_A_1_3 -p 0

*> disk assign -shelf shelf_A_1_2 -p 1
*> disk assign -shelf shelf_A_1_4 -p 1
```

c. リモートサイト（サイト B ）のノードで、ローカルディスクシェルフをプール 0 に、リモートディスクシェルフをプール 1 に割り当てます。 `+disk assign -shelf_disk_shelf_name_-p_pool_`

   ストレージコントローラ node_B_1 にシェルフが 4 台ある場合は、次のコマンドを問題に設定します。

```
*> disk assign -shelf shelf_B_1_2   -p 0
*> disk assign -shelf shelf_B_1_4  -p 0

*> disk assign -shelf shelf_B_1_1 -p 1
 *> disk assign -shelf shelf_B_1_3 -p 1
```

a. 各ディスクのディスク・シェルフ ID とベイを表示します `+disk show – v`

コンポーネントの HA 状態の確認

工場出荷時に事前設定されていないストレッチ MetroCluster 構成では、コントローラおよびシャーシのコンポーネントの HA の状態が「 mcc-2n 」に設定されていることを確認し、適切にブートする必要があります。工場出荷状態のシステムでは事前に設定されているため、検証は不要です。

システムをメンテナンスモードにする必要があります。

手順

1. メンテナンスモードで、コントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。

   「 ha-config show 」

   コントローラモジュールとシャーシには「 mcc-2n 」という値が表示されます。

2. 表示されたコントローラのシステム状態が「 mcc-2n 」でない場合は、コントローラの HA 状態を設定します。

   「 ha-config modify controller mcc-2n 」という形式で指定します

3. 表示されたシャーシのシステム状態が「 mcc-2n 」でない場合は、シャーシの HA 状態を設定します。

   「 ha-config modify chassis mcc-2n 」というようになりました

   ノードを停止します。

   ノードが LOADER プロンプトに戻るまで待ちます。

4. MetroCluster 構成の各ノードで、上記の手順を繰り返します。

2 ノード MetroCluster 構成での ONTAP のセットアップ

2 ノード MetroCluster 構成では、各クラスタでノードをブートし、クラスタセットアップウィザードを終了し、「 cluster setup 」コマンドを使用してノードをシングルノードクラスタに構成する必要があります。

サービスプロセッサが設定されていないことを確認してください。

このタスクは、ネットアップの標準のストレージを使用した 2 ノード MetroCluster 構成が対象です。

新規で購入した MetroCluster システムは事前に設定されており、ここで説明する手順を実行する必要はありません。ただし、 AutoSupport を設定する必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の両方のクラスタで実行する必要があります。

ONTAP のセットアップに関するその他の一般的な情報については、を参照してください "ONTAP をセットアップします"

手順

1. 最初のノードの電源をオンにします。

   この手順はディザスタリカバリ（ DR ）サイトのノードでも実行する必要があります。

   ノードがブートし、 AutoSupport が自動的に有効になることを示すクラスタセットアップウィザードがコンソールで起動されます。

```
::> Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.

This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter
autosupport modify -support disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address [10.101.01.01]:

Enter the node management interface netmask [101.010.101.0]:
Enter the node management interface default gateway [10.101.01.0]:



Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

2. 新しいクラスタを作成します。

   「 create 」

3. ノードをシングルノードクラスタとして使用するかどうかを選択します。

```
Do you intend for this node to be used as a single node cluster? {yes,
no} [yes]:
```

4. Enter キーを押してシステムのデフォルトの "yes" をそのまま使用するか ' または "no`" と入力してから

Enter キーを押して独自の値を入力します

5. プロンプトに従って * Cluster Setup * ウィザードを完了し、 Enter キーを押してデフォルト値をそのまま使用するか、独自の値を入力して Enter キーを押します。

   デフォルト値は、プラットフォームとネットワークの構成に基づいて自動的に決定されます。

6. クラスタセットアップ * ウィザードが完了したら、次のコマンドを入力して、クラスタがアクティブで、第 1 ノードが正常に機能していることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

   次の例は、第 1 ノードが含まれるクラスタ（ cluster1-01 ）が正常に機能しており、クラスタへの参加条件を満たしていることを示しています。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   管理 SVM またはノード SVM に対して入力した設定のいずれかを変更する必要がある場合は 'cluster setup コマンドを使用してクラスタセットアップ * ウィザードにアクセスできます

クラスタを **MetroCluster** 構成に設定

クラスタをピアリングし、ルートアグリゲートをミラーリングし、ミラーリングされたデータアグリゲートを作成し、コマンドを問題して MetroCluster の処理を実装する必要があります。

クラスタをピアリング

MetroCluster 構成内のクラスタが相互に通信し、 MetroCluster ディザスタリカバリに不可欠なデータミラーリングを実行できるようにするために、クラスタ間にはピア関係が必要です。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタ間 **LIF** を設定しています

MetroCluster パートナークラスタ間の通信に使用するポートにクラスタ間 LIF を作成する必要があります。専用のポートを使用することも、データトラフィック用を兼ねたポートを使用することもできます。

専用ポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィックに使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は 'cluster0' 内のネットワーク・ポートを示しています

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   network interface show -fields home-port 、 curr -port

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート「 e0e 」および「 e0f 」に LIF が割り当てられていないことを示しています。

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port

Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

   「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_ -targets_physical_or_logical_ports_`

   次の例では、ポート「 e0e 」および「 e0f 」を、システム SVM 「 cluster01 」上のフェイルオーバーグループ「 intercluster01 」に割り当てます。

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

   「 network interface failover-groups show 」と表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.6 以降	「 network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -policy default -intercluster -home-node node -home-port port -address port_ip -netmask netmask-failover-group failover_group 」という名前のポートを作成します
ONTAP 9.5 以前	network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_ip -netmask netmask-failover-group failover_group を作成します

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、フェイルオーバーグループ「 intercluster0` 」内にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.6 以降	「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
ONTAP 9.5 以前	「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.6 以降	「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します

ONTAP 9.5 以前	「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM ポート「 e0e 」上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」がポート「 e0f 」にフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

共有データポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は 'cluster0' 内のネットワーク・ポートを示しています

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.6 以降	「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service -policy default -intercluster -home-node node -home-port port _-address _port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります
ONTAP 9.5 以前	「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.6 以降	「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
ONTAP 9.5 以前	「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.6 以降	「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます
ONTAP 9.5 以前	「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、ポート「 e0c 」上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」がポート「 e0d 」にフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピア関係を作成

MetroCluster クラスタ間にクラスタピア関係を作成する必要があります。

クラスタピア関係を作成

cluster peer create コマンドを使用すると、ローカルクラスタとリモートクラスタ間にピア関係を作成できます。ピア関係が作成されたら ' リモート・クラスタ上で cluster peer create を実行して ' ローカル・クラスタに対してピア関係を認証できます

作業を開始する前に

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。

   cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration_mm/dd/YYYY HH ： MM ： SS_|1…7days | 1…168 時間 -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_ips_`

   「 -generate-passphrase 」と「 -peer-addrs 」の両方を指定した場合、生成されたパスワードを使用できるのは、「 -peer-addrs 」にクラスタ間 LIF が指定されているクラスタだけです。

   カスタム IPspace を使用しない場合は、 -ipspace オプションを無視してかまいません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.140.112.101 および 192.140.112.102 でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   「 cluster peer show -instance 」のように表示されます

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   cluster peer health show

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

クラスタピア関係の作成（ **ONTAP 9.2** 以前）

「 cluster peer create 」コマンドを使用して、ローカルクラスタとリモートクラスタ間のピア関係の要求を開始できます。ピア関係がローカルクラスタによって要求された後 ' リモートクラスタ上で cluster peer create

を実行して ' 関係を受け入れることができます

作業を開始する前に

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタ管理者は、各クラスタが他のクラスタに対して自身を認証する際に使用するパスフレーズに同意しておく必要があります。

手順

1. データ保護のデスティネーションクラスタで、データ保護のソースクラスタとのピア関係を作成します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_`

   カスタム IPspace を使用しない場合は、 -ipspace オプションを無視してかまいません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.168.2.201 および 192.168.2.202 で、リモートクラスタとのクラスタピア関係を作成します。

   ```
   cluster02::> cluster peer create -peer-addrs 192.168.2.201,192.168.2.202
   Enter the passphrase:
   Please enter the passphrase again:
   ```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

2. データ保護のソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス 192.140.112.203 および 192.140.112.204 でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

   ```
   cluster01::> cluster peer create -peer-addrs 192.168.2.203,192.168.2.204
   Please confirm the passphrase:
   Please confirm the passphrase again:
   ```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   cluster peer show – instance

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> cluster peer show -instance
Peer Cluster Name: cluster01
Remote Intercluster Addresses: 192.168.2.201,192.168.2.202
Availability: Available
Remote Cluster Name: cluster02
Active IP Addresses: 192.168.2.201,192.168.2.202
Cluster Serial Number: 1-80-000013
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   cluster peer health show

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

ルートアグリゲートをミラーリング

データ保護を提供するには、ルートアグリゲートをミラーする必要があります。

デフォルトでは、ルートアグリゲートは RAID-DP タイプのアグリゲートとして作成されます。ルートアグリゲートのタイプは RAID-DP から RAID4 に変更することができます。次のコマンドは、ルートアグリゲートを RAID4 タイプのアグリゲートに変更します。

「 storage aggregate modify – aggregate_name _raidtype raid4 」と表示されます

ADP 以外のシステムでは、ミラーリングの実行前後に、アグリゲートの RAID タイプをデフォルトの RAID-DP から RAID4 に変更できます。

手順

1. ルートアグリゲートをミラーします。

   「 storage aggregate mirror _aggr_name _ 」のようになります

   次のコマンドでは 'controller_A_1 のルートアグリゲートがミラーされます

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   これによりアグリゲートがミラーされるため、ローカルのプレックスとリモートのプレックスがリモートの MetroCluster サイトに配置されたアグリゲートが作成されます。

2. MetroCluster 構成の各ノードについて、同じ手順を繰り返します。

"論理ストレージ管理"

"ONTAP の概念"

各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します

DR グループの各ノードに、ミラーされたデータアグリゲートを 1 つ作成する必要があります。

作業を開始する前に

- 新しいアグリゲートで使用するドライブまたはアレイ LUN を把握しておきます。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されるようにする方法を確認しておく必要があります。

このタスクについて

- ドライブとアレイ LUN は特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。
- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

  "ディスクおよびアグリゲートの管理"

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

   「 storage disk show -spare -owner_node_name _ 」というように入力します

2. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -mirror true 」のようになります

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲー

トを作成できます。アグリゲートを特定のノード上に作成するには、「 -node 」パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

次のオプションを指定できます。

- アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
- アグリゲートに追加するドライブまたはアレイ LUN のリスト
- 追加するドライブ数

> 使用できるドライブ数が限られている最小サポート構成では、 force-small-aggregate オプションを使用して、 3 ディスクの RAID-DP アグリゲートを作成できるように設定する必要があります。

- アグリゲートに使用するチェックサム形式
- 使用するドライブのタイプ
- 使用するドライブのサイズ
- 使用するドライブの速度
- アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
- RAID グループに含めることができるドライブまたはアレイ LUN の最大数
- これらのオプションの詳細については 'storage aggregate create のマニュアル・ページを参照してください RPM の異なるドライブでも使用できます

  次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーアグリゲートが作成されます。

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

ミラーされていないデータアグリゲートの作成

MetroCluster 構成が提供する冗長なミラーリングを必要としないデータについては、必要に応じてミラーされていないデータアグリゲートを作成できます。

作業を開始する前に

- 新しいアグリゲートで使用するドライブまたはアレイ LUN を把握しておきます。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されていることを確認する方法を理解しておく必要があります。

例 **1.** このタスクについて

- 注意 * ： MetroCluster FC 構成では、ミラーされていないアグリゲートがスイッチオーバー後にオンラインになるのは、アグリゲート内のリモートディスクにアクセスできる場合のみです。ISL で障害が発生すると、ミラーされていないリモートディスク内のデータにローカルノードがアクセスできなくなる可能性があります。アグリゲートに障害が発生すると、ローカルノードがリブートされる場合があります。

ミラーされていないアグリゲートは、そのアグリゲートを所有するノードに対してローカルでなければなりません。

- ドライブとアレイ LUN は特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。
- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。
- 。 "ディスクとアグリゲートの管理" アグリゲートのミラーリングの詳細については、を参照してください

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

   「 storage disk show -spare -owner_node_name _ 」というように入力します

2. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create 」

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。アグリゲートが特定のノード上に作成されていることを確認するには、「 -node 」パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブまたはアレイ LUN のリスト
   - 追加するドライブ数
   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブまたはアレイ LUN の最大数
   - これらのオプションの詳細については 'storage aggregate create のマニュアル・ページを参照してください RPM の異なるドライブでも使用できます

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーされていないアグリゲートが作成さ

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

MetroCluster 構成の実装

MetroCluster 構成でデータ保護を開始するに MetroCluster は 'data configure コマンドを実行する必要があります

作業を開始する前に

- ルート以外のミラーされたデータアグリゲートが各クラスタに少なくとも 2 つ必要です。

  その他のデータアグリゲートはミラーされていてもいなくてもかまいません。

  アグリゲートのタイプを確認します。

  「 storage aggregate show

  ミラーされた単一のデータアグリゲートを使用する場合は、を参照してください "ONTAP で MCC ソフトウェアを設定" 手順については、を参照し

- コントローラおよびシャーシの ha-config の状態が「 mcc-2n 」である必要があります。

MetroCluster 構成をイネーブルにするには、任意のノード上で、 MetroCluster configure コマンドを 1 回実行し問題ます。サイトごとまたはノードごとにコマンドを問題で実行する必要はありません。また、問題するノードまたはサイトはどれでもかまいません。

手順

1. 次の形式で MetroCluster を設定します。

MetroCluster 構成の内容	操作
複数のデータアグリゲート	いずれかのノードのプロンプトで、 MetroCluster を設定します。 MetroCluster configure_node-name_` です

ミラーされた 1 つのデータアグリゲート	a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 「 advanced 」の権限が必要です advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。 advanced モードのプロンプト（ * > ）が表示されます。 b. MetroCluster に -allow-with-one-aggregate true パラメータを設定します。 「 MetroCluster configure -allow-with-one-aggregate true_node-name_` 」  c. admin 権限レベルに戻ります。 `+set -privilege admin`

> 複数のデータアグリゲートを使用することを推奨します。最初の DR グループにアグリゲートが 1 つしかなく、 1 つのアグリゲートを含む DR グループを追加する場合は、メタデータボリュームを単一のデータアグリゲートから移動する必要があります。この手順の詳細については、を参照してください "MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動"。

次のコマンドは 'controller_A_1 を含む DR グループ内のすべてのノードで MetroCluster 構成を有効にします

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. サイト A のネットワークステータスを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

   次の例は、ネットワークポートの用途を示しています。

```
cluster_A::> network port show
                                                            Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000

7 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。
   a. サイト A から構成を確認します :+`MetroCluster show`

```
cluster_A::> metrocluster show

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

   b. サイト B から構成を確認します + MetroCluster show

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

健常性監視用の **FC-to-SAS** ブリッジの設定

9.8 より前のバージョンの ONTAP を実行しているシステムで FC-to-SAS ブリッジを使用している場合は、MetroCluster 構成の FC-to-SAS ブリッジを監視するための特別な設定手順を実行する必要があります。

- FibreBridge ブリッジでは、サードパーティ製の SNMP 監視ツールはサポートされません。
- ONTAP 9.8 以降では、デフォルトで FC-to-SAS ブリッジがインバンド接続で監視されるため、追加の設定は必要ありません。

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました 次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

手順

1. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。

   a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
ONTAP 9.5 以降	「 storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band-name_bridge-name_`
ONTAP 9.4 以前	「 storage bridge add -address_bridge-ip-address_-name_bridge -name_` 」

   b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。

      「 storage bridge show 」

      ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合があります。ONTAP ヘルスモニタは、「 Status 」列の値が「 ok 」で、ワールドワイド名（ WWN ）などのその他の情報が表示されていれば、ブリッジに接続して監視できます。

次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

MetroCluster の設定を確認しています

MetroCluster 構成内のコンポーネントおよび関係が正しく機能していることを確認できます。チェックは、初期設定後と、 MetroCluster 設定に変更を加えたあとに実施する必要があります。また、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーやスイッチバックの処理の前にも実施します。

いずれかまたは両方のクラスタに対して短時間に MetroCluster check run コマンドを 2 回発行すると ' 競合が発生し ' コマンドがすべてのデータを収集しない場合がありますそれ以降の「 MetroCluster check show 」コマンドでは、期待される出力が表示されません。

1. 構成を確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   このコマンドはバックグラウンドジョブとして実行され、すぐに完了しない場合があります。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2017 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
5 entries were displayed.
```

2. より詳細な結果を表示します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   MetroCluster check aggregate show

   MetroCluster check cluster show

   MetroCluster check config-replication show

   MetroCluster check lif show

   MetroCluster check node show

   「 MetroCluster check show 」コマンドは、最新の「 MetroCluster check run 」コマンドの結果を表示します。MetroCluster check show コマンドを使用する前に ' 必ず MetroCluster check run コマンドを実行して ' 表示されている情報が最新であることを確認してください

   次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check aggregate show コマンドの出力例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
                      controller_A_1_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check cluster show コマンドの出力例を示します。この出力は、必要に応じてネゴシエートスイッチオーバーを実行できる状態であることを示しています。

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                             Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"ネットワークと LIF の管理"

Config Advisor での MetroCluster 構成エラーの確認

一般的な構成エラーの有無を確認する Config Advisor ツールをネットアップサポートサイトからダウンロードできます。

Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるツールです。データ収集とシステム分析のために、セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入できます。

Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

1. Config Advisor のダウンロードページにアクセスし、ツールをダウンロードします。

   "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

2. Config Advisor を実行し、ツールの出力を確認して、問題が検出された場合は出力に表示される推奨事項に従って対処します。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要があります。

1. に記載されているネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順を使用します "災害からリカバリします"。

構成バックアップファイルを保護しています

ローカルクラスタ内のデフォルトの場所に加えて、クラスタ構成バックアップファイルをアップロードするリモート URL （ HTTP または FTP ）を指定することで、クラスタ構成バックアップファイルの保護を強化できます。

1. 構成バックアップファイルのリモートデスティネーションの URL を設定します。

   「システム構成のバックアップ設定は URL-of-destination 」を変更します

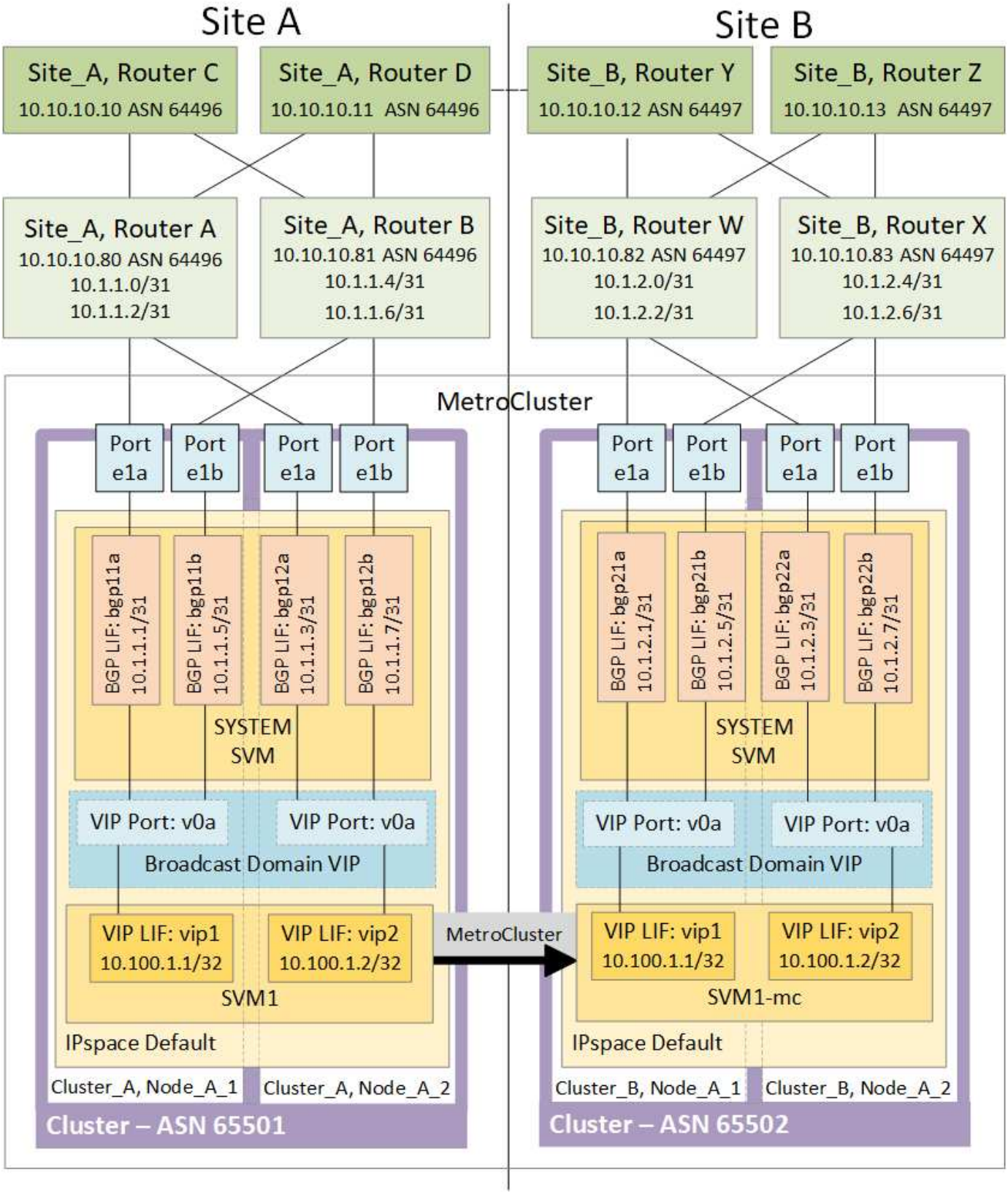
   。 "CLI を使用したクラスタ管理" 追加情報が含まれています。

MetroCluster 設定で仮想 IP およびボーダーゲートウェイプロトコルを使用する場合の考慮事項

ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP で仮想 IP （ VIP ）と Border Gateway Protocol （ BGP ）を使用してレイヤ 3 接続がサポートされます。VIP と BGP を組み合わせることで、フロントエンドネットワークでの冗長性とバックエンド MetroCluster の冗長性が確保され、レイヤ 3 ディザスタリカバリ解決策が実現します。

レイヤ 3 解決策を計画する際は、次のガイドラインと図を確認してください。ONTAP での VIP および BGP の実装の詳細については、次の項を参照してください。

"* 仮想 IP （ VIP ） LIF の設定 *"



- ONTAP の制限 *

ONTAP では、 MetroCluster 構成の両方のサイトのすべてのノードに BGP ピアリングが設定されていることは自動的には検証されません。

ONTAP は、ルートアグリゲーションを実行するのではなく、個々の仮想 LIF のすべての IP を一意のホストルートとして常時通知します。

ONTAP は、真のエニーキャストをサポートしません。クラスタ内の 1 つのノードだけが、特定の仮想 LIF の IP を提供します（ただし、物理ポートが正しい IPspace の一部である場合は、 BGP LIF であるかどうかに関係なく、すべての物理インターフェイスで許可されます）。異なる LIF は、異なるホストノードに個別に移行できます。

- このレイヤ 3 解決策を MetroCluster 構成で使用する場合の注意事項 *

必要な冗長性を確保するために、 BGP および VIP を正しく設定する必要があります。

よりシンプルな導入シナリオが、より複雑なアーキテクチャよりも推奨されます（たとえば、 BGP ピアリングルータは、中間の BGP 以外のルータ経由で到達可能です）。ただし、 ONTAP では、ネットワーク設計やトポロジの制限は適用されません。

VIP LIF はフロントエンド / データネットワークのみをカバーします。

ONTAP のバージョンに応じて、システム SVM やデータ SVM ではなく、ノード SVM に BGP ピアリング LIF を設定する必要があります。ONTAP 9.8 では、クラスタ（システム） SVM 内に BGP LIF が表示され、ノード SVM が存在しなくなります。

各データ SVM には、 LIF の移行や MetroCluster のフェイルオーバーが発生したときにリターンデータパスを使用できるように、考えられるすべてのファーストホップゲートウェイアドレス（通常は BGP ルータピアリングの IP アドレス）を設定する必要があります。

BGP LIF はクラスタ間 LIF と同様にノード固有で、各ノードは一意の設定を持ちます。 DR サイトのノードにレプリケートする必要はありません。

v0a （ v0b など）が存在することにより、接続が継続的に検証され、 LIF の移行またはフェイルオーバーが成功するかどうかが保証されます（停止後にのみ構成の破損が表示される L2 とは異なります）。

アーキテクチャに大きな違いは、クライアントがデータ SVM の VIP と同じ IP サブネットを共有しなくなることです。適切なエンタープライズクラスの復元力と冗長性機能（たとえば、 VRRP/HSRP ）をイネーブルにした L3 ルータは、 VIP が正しく動作するために、ストレージとクライアント間のパス上に配置する必要があります。

BGP の信頼性の高い更新プロセスにより、 LIF の移行がわずかに高速化され、一部のクライアントの中断が少なくなるため、円滑な移行が可能になります

ネットワークまたはスイッチの一部の動作を LACP よりも高速に検出するように BGP を設定できます（設定されている場合）。

外部 BGP （ EBGP ）は、 ONTAP ノードとピアリングルータ間で異なる AS 番号を使用し、ルータ上でのルート集約と再配布を容易にするための推奨配置です。内部 BGP （ IBGP ）およびルートリフレクタの使用は不可能ではありませんが、簡単な VIP 設定の範囲外です。

導入後、関連する仮想 LIF が各サイトのすべてのノード間で移行されたときに（ MetroCluster スイッチオーバーを含む）データ SVM にアクセスできることを確認し、同じデータ SVM への静的ルートの正しい設定を確認する必要があります。

VIP は、ほとんどの IP ベースのプロトコル（ NFS 、 SMB 、 iSCSI ）に対応しています。

MetroCluster 構成をテストする

障害シナリオをテストして、 MetroCluster 構成が正しく動作していることを確認できます。

ネゴシエートスイッチオーバーを検証中

ネゴシエート（計画的）スイッチオーバー処理をテストして、データが中断なく提供されることを確認できます。

このテストでは、クラスタを 2 つ目のデータセンターに切り替えてデータの可用性に影響がないことを検証します。ただし、 Microsoft Server Message Block （ SMB ；サーバメッセージブロック）プロトコルおよび Solaris Fibre Channel プロトコルは除きます。

このテストには約 30 分かかります。

この手順の想定される結果は次のとおりです。

- MetroCluster switchover コマンドは ' 警告プロンプトを表示します

  プロンプトに「 * yes * 」と応答すると、コマンドの発行元サイトがパートナーサイトを切り替えます。

MetroCluster IP 構成の場合：

- ONTAP 9.4 以前：
  - ミラーアグリゲートはネゴシエートスイッチオーバー後にデグレード状態になります。
- ONTAP 9.5 以降：
  - リモートストレージがアクセス可能である場合、ミラーされたアグリゲートは通常の状態のままになります。
  - リモートストレージへのアクセスが失われると、ネゴシエートスイッチオーバー後にミラーアグリゲートがデグレード状態になります。
- ONTAP 9.8 以降の場合：
  - リモートストレージへのアクセスが失われると、ディザスタサイトにあるミラーされていないアグリゲートは使用できなくなります。これにより、コントローラが停止する可能性があります。

手順

1. すべてのノードが設定済みの状態で通常モードになっていることを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
 Local: cluster_A                configured             normal
Remote: cluster_B                configured             normal
```

2. スイッチオーバー処理を開始します。

   MetroCluster スイッチオーバー

```
cluster_A::> metrocluster switchover
Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data Vservers on cluster "cluster_B" and
automatically re-start them on cluster "cluster_A". It will finally
gracefully shutdown cluster "cluster_B".
```

3. ローカルクラスタが設定済みの状態でスイッチオーバーモードになっていることを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
Local: cluster_A                 configured             switchover
Remote: cluster_B                not-reachable          -
              configured             normal
```

4. スイッチオーバー処理が成功したことを確認します。

   「 MetroCluster operation show 」を参照してください

```
cluster_A::>  metrocluster operation show

cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:28:50
   End Time: 2/6/2016 13:29:41
     Errors: -
```

5. 「 vserver show 」コマンドと「 network interface show 」コマンドを使用して、 DR SVM と LIF がオンラインになったことを確認します。

修復と手動スイッチバックの検証

修復処理と手動スイッチバック処理をテストするには、ネゴシエートスイッチオーバー後にクラスタを元のデータセンターにスイッチバックして、データの可用性に影響がないことを検証します（ SMB および Solaris FC 構成を除く）。

このテストには約 30 分かかります。

この手順では、想定される結果として、サービスがホームノードにスイッチバックされることを確認します。

手順

1. 修復が完了したことを確認します。

   MetroCluster node show

   次の例は、コマンドが正常に完了したことを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              node_B_2         unreachable    -         switched over
42 entries were displayed.metrocluster operation show
```

2. すべてのアグリゲートがミラーされていることを確認します。

   「 storage aggregate show

   次の例では、すべてのアグリゲートの RAID ステータスが mirrored になっています。

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster
            4.19TB    4.13TB    2% online       8 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster
           715.5GB   212.7GB   70% online       1 node_A_1    raid4,
                                                               mirrored,
                                                               normal
cluster_B Switched Over Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster_B
            4.19TB    4.11TB    2% online       5 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster_B    -         -     - unknown      - node_A_1   -
```

3. ディザスタサイトからノードをブートします。
4. スイッチバックリカバリのステータスを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
            node_A_1            configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
            node_B_2            configured     enabled   waiting for
switchback
                                                         recovery
2 entries were displayed.
```

5. スイッチバックを実行します。

   MetroCluster スイッチバック

```
cluster_A::> metrocluster switchback
[Job 938] Job succeeded: Switchback is successful.Verify switchback
```

6. ノードのステータスを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_2         configured     enabled   normal

2 entries were displayed.
```

7. ステータスを確認します。

   「 MetroCluster operation show 」を参照してください

   正常に完了したことを示す出力が表示されます。

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchback
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:54:25
   End Time: 2/6/2016 13:56:15
     Errors: -
```

単一の FC-to-SAS ブリッジの停止

単一の FC-to-SAS ブリッジの障害をテストして、単一点障害がないことを確認できます。

このテストには約 15 分かかります。

この手順の想定される結果は次のとおりです。

- ブリッジのスイッチがオフになるため、とエラーが生成されます。
- フェイルオーバーやサービスの中断は発生しません。
- コントローラモジュールからブリッジに接続されたドライブへのパスは 1 つだけになります。

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました 次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

手順

1. ブリッジの電源装置をオフにします。
2. ブリッジの監視がエラーを示していることを確認します。

   「 storage bridge show 」

```
cluster_A::> storage bridge show

                                                                  Is
Monitor
Bridge     Symbolic Name Vendor  Model     Bridge WWN       Monitored
Status
---------- ------------- ------- --------- ---------------- ---------
-------
ATTO_10.65.57.145
         bridge_A_1    Atto    FibreBridge 6500N
                                           200000108662d46c true
error
```

3. ブリッジに接続されたドライブに 1 つのパスでアクセス可能なことを確認します。

   「 storage disk error show 」と表示されます

```
cluster_A::> storage disk error show
Disk             Error Type        Error Text
---------------- -----------------
---------------------------------------------
1.0.0            onedomain         1.0.0 (5000cca057729118): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
1.0.1            onedomain         1.0.1 (5000cca057727364): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
1.0.2            onedomain         1.0.2 (5000cca05772e9d4): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
...
1.0.23           onedomain         1.0.23 (5000cca05772e9d4): All paths
to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a
single point of failure.
```

電源回線切断後の動作確認

MetroCluster 構成で PDU の障害が発生した場合の対応をテストできます。

ベストプラクティスとして、コンポーネントの各電源装置（ PSU ）を別々の電源装置に接続することを推奨します。両方の PSU を同じ配電ユニット（ PDU ）に接続している場合、停電が発生すると、サイトが停止してシェルフ全体が使用できなくなる可能性があります。1 本原因の電源回線に障害が発生した場合に、サービスが中断する可能性があるケーブル接続の不一致がないかどうかをテストします。

このテストには約 15 分かかります。

このテストでは、 MetroCluster コンポーネントが格納されたすべてのラックで、左側のすべての PDU の電源をオフにしてから、右側のすべての PDU の電源をオフにする必要があります。

この手順の想定される結果は次のとおりです。

- PDU の接続が切断されるため、エラーが生成されます。
- フェイルオーバーやサービスの中断は発生しません。

手順

1. MetroCluster コンポーネントが格納されたラックの左側の PDU の電源をオフにします。
2. 「 system environment sensors show -state fault 」コマンドと「 storage shelf show -errors 」コマンドを使用して、コンソールで結果を監視します。

```
cluster_A::> system environment sensors show -state fault

Node Sensor             State Value/Units Crit-Low Warn-Low Warn-Hi
Crit-Hi
---- --------------------- ------ ----------- -------- -------- -------
-------
node_A_1
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
node_A_2
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
4 entries were displayed.

cluster_A::> storage shelf show -errors
    Shelf Name: 1.1
     Shelf UID: 50:0a:09:80:03:6c:44:d5
 Serial Number: SHFHU1443000059

Error Type          Description
------------------  ---------------------------
Power               Critical condition is detected in storage shelf
power supply unit "1". The unit might fail.Reconnect PSU1
```

3. 左側の PDU の電源を再度オンにします。
4. ONTAP がエラー状態をクリアすることを確認します。
5. 右側の PDU で上記の手順を繰り返します。

単一のストレージシェルフが停止したあとの動作確認

単一のストレージシェルフの障害をテストして、単一点障害がないことを確認できます。

この手順の想定される結果は次のとおりです。

- 監視ソフトウェアからエラーメッセージが報告されます。
- フェイルオーバーやサービスの中断は発生しません。
- ハードウェア障害がリストアされたあと、ミラーの再同期が自動的に開始されます。

手順

1. ストレージフェイルオーバーのステータスを確認します。

「 storage failover show 」をクリックします

```
cluster_A::> storage failover show

Node            Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2       true     Connected to node_A_2
node_A_2        node_A_1       true     Connected to node_A_1
2 entries were displayed.
```

2. アグリゲートのステータスを確認します。

「 storage aggregate show

```
cluster_A::> storage aggregate show

cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
```

3. すべてのデータ SVM とデータボリュームがオンラインで、データを提供していることを確認します。

   vserver show -type data

   network interface show -fields is-home false

volume show ！ vol0 、 ！ MDV *

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_2_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_2_data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

4. ハードウェア障害をシミュレートするために電源をオフにするノード node_A_1 のプール 1 内のシェルフ

を特定します。

「 storage aggregate show -r -node node_name !!* root

ミラーされたデータアグリゲートを構成するドライブが格納されたシェルフを選択する必要があります。

次の例では、停止する対象としてシェルフ ID 31 を選択します。

```
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirrored) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (online, normal, active, pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  1.31.7                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   1.31.6                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.3                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
```

```
     data     1.31.4                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.5                      1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

5. 選択したシェルフの電源を物理的にオフにします。
6. アグリゲートのステータスを再度確認します。

   「ストレージ・アグリゲート」

   「 storage aggregate show -r -node node_name ！ * root 」

   電源をオフにしたシェルフにドライブがあるアグリゲートの RAID ステータスは「 degraded 」になり、影響を受けたプレックスのドライブのステータスは「 failed 」になります。次に例を示します。

```
cluster_A::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
```

```
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirror degraded)
(block checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
```

```
     parity   2.30.4                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (offline, failed, inactive,
pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (partial, none
checksums)
                                                                Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     parity   FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)
     data     FAILED                      -   -          -  827.7GB
-  (failed)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
```

```
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

7. データが提供されていること、およびすべてのボリュームがオンラインのままであることを確認します。

   vserver show -type data

   network interface show -fields is-home false

   volume show ！ vol0 、 ！ MDV *

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_1_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

8. シェルフの電源を物理的にオンにします。

   再同期が自動的に開始されます

9. 再同期が開始されたことを確認します。

   「 storage aggregate show

   次の例に示すように、影響を受けたアグリゲートの RAID ステータスは「 resyncing 」になります。

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1_data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1_root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

resyncing
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

10. アグリゲートを監視して、再同期が完了したことを確認します。

   「 storage aggregate show

次の例に示すように、影響を受けるアグリゲートの RAID ステータスは「 normal 」になります。

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

アレイ **LUN** を使用するストレッチ **MetroCluster** 構成での接続

アレイ **LUN** を使用するストレッチ **MetroCluster** 構成での接続

アレイ LUN を使用するストレッチ MetroCluster 構成では、コントローラの FC-VI ポートどうしを接続する必要があります。コントローラと E シリーズストレージアレイの間

では直接接続がサポートされます。その他のすべての LUN 構成アレイでは、構成内の FC スイッチを使用する必要があります。

ストレッチ MetroCluster 構成は、ディスクとアレイ LUN の両方を使用してセットアップすることもできます。その場合、 FC-to-SAS ブリッジまたは SAS 光ケーブルを使用してコントローラをディスクに接続する必要があります。

アレイ **LUN** を使用するストレッチ **MetroCluster** 構成の例

アレイ LUN を使用するストレッチ MetroCluster 構成では、 FC-VI ポートをケーブル接続してコントローラどうしを直接接続する必要があります。さらに、各コントローラ HBA ポートを対応する FC スイッチのスイッチポートにケーブル接続する必要があります。アレイ LUN へのケーブル接続は、直接接続できる E シリーズアレイ LUN を除き、ファブリック接続 MetroCluster と同じです。

次の図は、ストレッチ MetroCluster 構成のコントローラ A とコントローラ B 間での FC-VI ポートのケーブル接続を示しています。

FAS9000 ストレージシステムのコントローラモジュールは、 FC-VI ポートをそれぞれ 4 つ使用します。

E シリーズアレイ LUN を使用する構成の場合は、 E シリーズ LUN を直接接続できます。

"NetApp E シリーズアレイを使用したストレッチ MetroCluster 構成の直接接続サポート"

この手順の残りの部分は、 FC-VI ポートの接続を除いて、 E シリーズアレイ LUN を使用しない、アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成のセットアップのためのものです。これには、ファブリック接続構成でアレイ LUN を使用するのと同じ FC スイッチが必要です。

"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

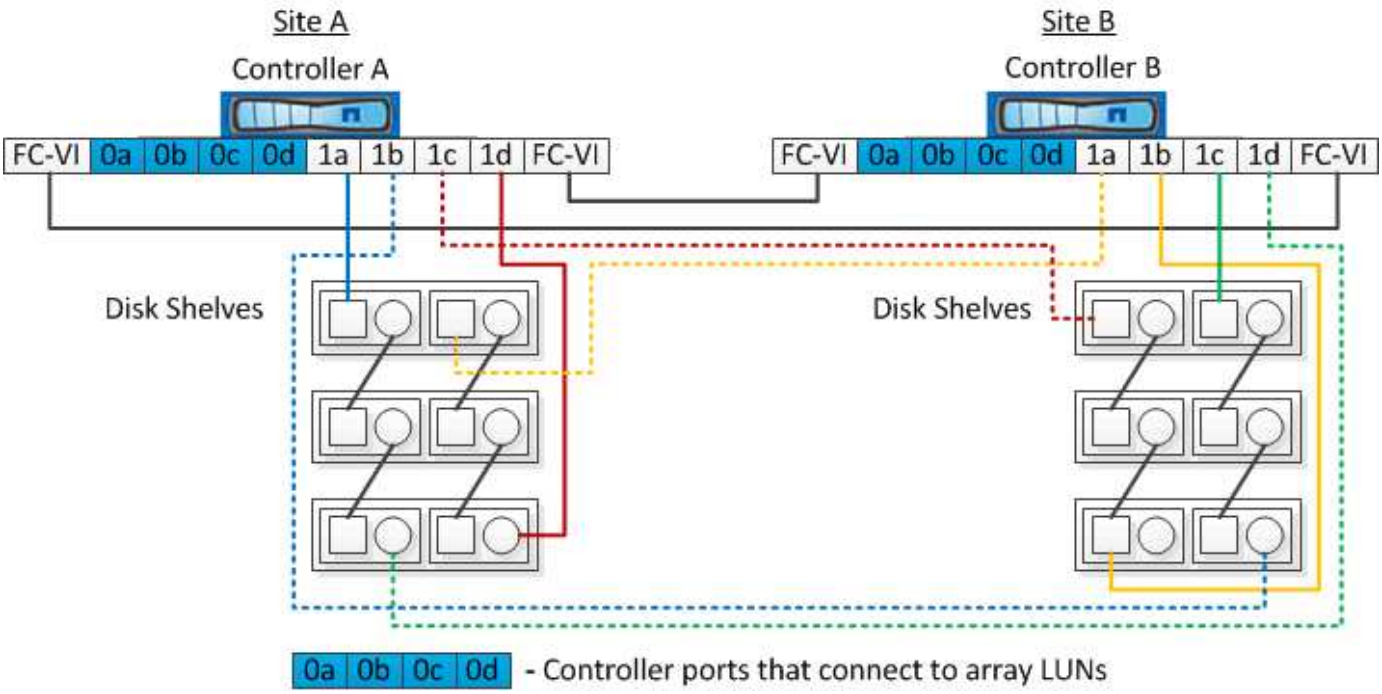
ディスクとアレイ **LUN** を使用する **2** ノードストレッチ **MetroCluster** 構成の例

ネイティブディスクおよびアレイ LUN を使用するストレッチ MetroCluster 構成では、 FC-to-SAS ブリッジまたは SAS 光ケーブルのいずれかを使用して ONTAP システムをディスクシェルフに接続する必要があります。また、 ONTAP システムにアレイ LUN を接続するためには、 FC スイッチを使用する必要があります。

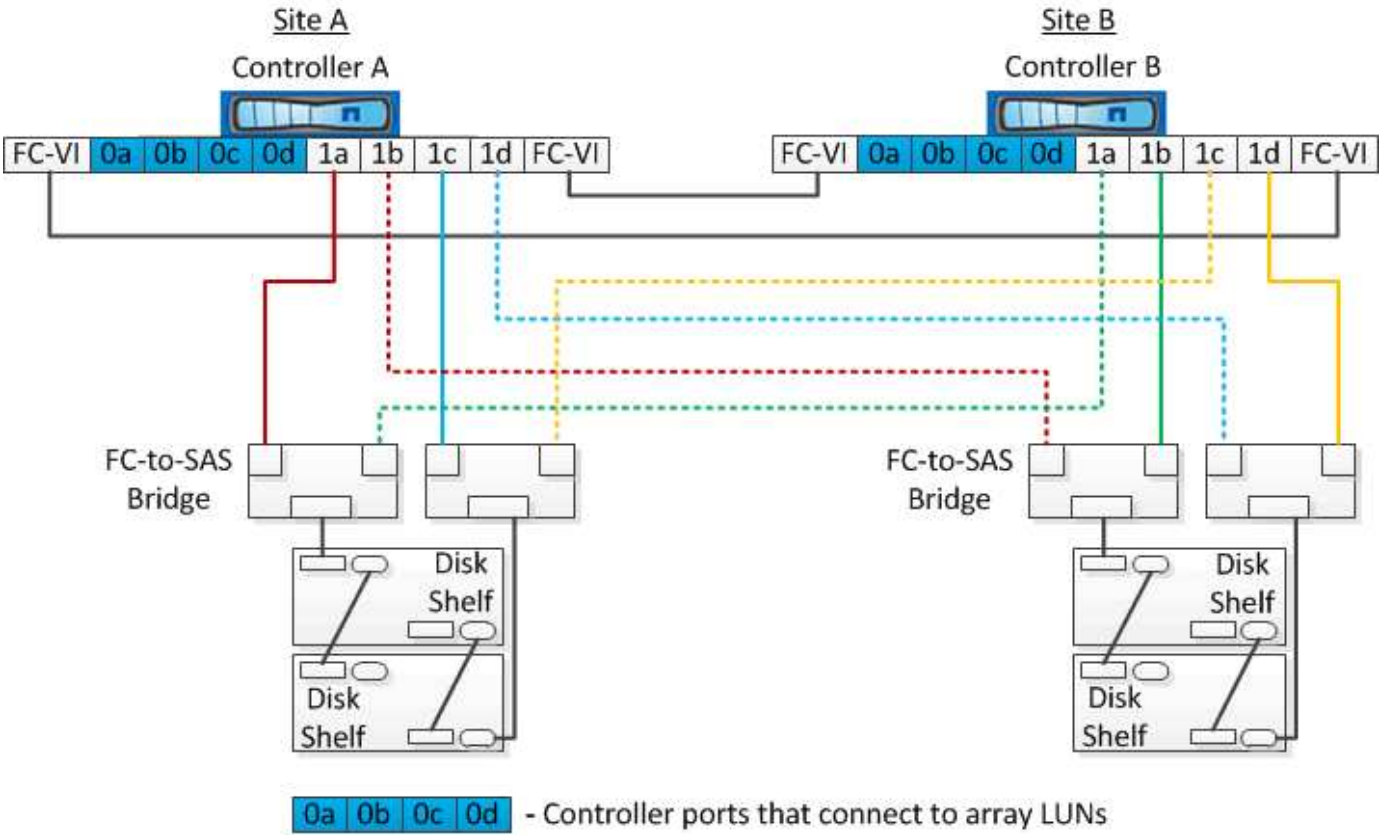
ONTAP システムをネイティブディスクとアレイ LUN の両方に接続するには、 HBA ポートが 8 個以上必要です。

ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードストレッチ MetroCluster 構成の次の例では、 HBA ポート 0a~0d をアレイ LUN との接続に使用します。HBA ポート 1a~1d を使用してネイティブディスクに接続されています。

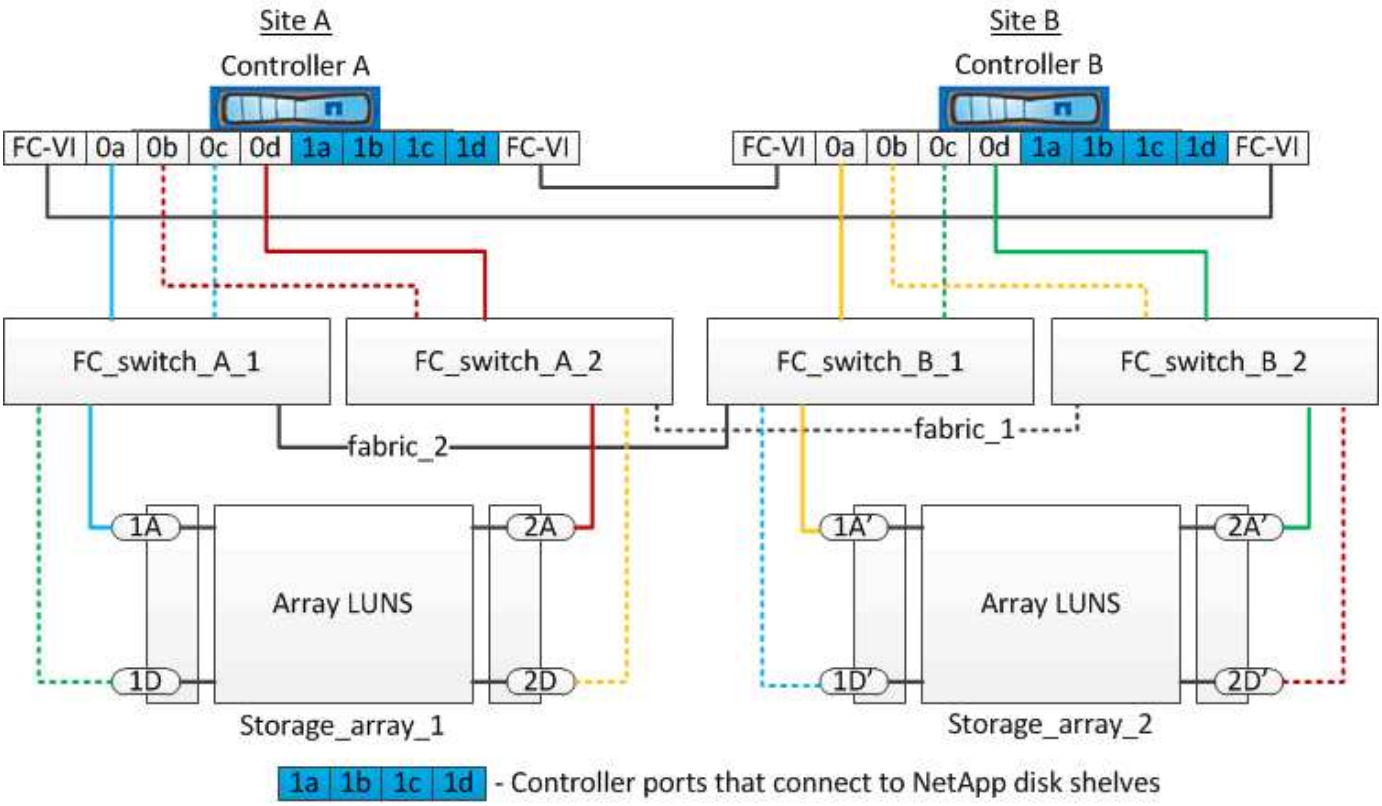
次の図は、ネイティブディスクを SAS 光ケーブルで ONTAP システムに接続した 2 ノードストレッチ MetroCluster 構成の例です。



次の図は、ネイティブディスクを FC-to-SAS ブリッジで ONTAP システムに接続した 2 ノードストレッチ MetroCluster 構成の例です。



次の図は、アレイ LUN 接続を使用する 2 ノードストレッチ MetroCluster 構成の例です。



必要に応じて、同じ FC スイッチを使用してネイティブディスクとアレイ LUN の両方を MetroCluster 構成のコントローラに接続することもできます。

"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

E シリーズストレージアレイを使用するストレッチ MetroCluster 構成の例

E シリーズストレージアレイ LUN を使用するストレッチ MetroCluster 構成では、ストレージコントローラとストレージアレイを直接接続できます。他のアレイ LUN とは異なり、 FC スイッチは必要ありません。

。 "NetApp E シリーズアレイを使用したストレッチ MetroCluster 構成の直接接続サポート" E シリーズアレイ LUN を使用する構成の例については、技術情報アーティクルを参照してください。

MetroCluster 構成を削除する際の考慮事項

ディザスタリカバリ（ DR ）グループ内のすべてのノードから MetroCluster 構成を削除することができます。MetroCluster 構成を削除したあと、すべてのディスク接続とインターコネクトをサポートされる状態に調整する必要があります。MetroCluster 構成を削除する必要がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

> MetroCluster の設定解除を元に戻すことはできません。このプロセスは、テクニカルサポートの助言の下でのみ実施してください。

Active IQ Unified Manager と ONTAP System Manager を使用して設定と監視を強化する方法

Active IQ Unified Manager と ONTAP の System Manager を使用した設定と監視

Active IQ Unified Manager と ONTAP の System Manager は、 GUI を使用したクラスタ管理および設定監視に使用できます。

各ノードには ONTAP System Manager が事前にインストールされています。System Manager をロードするには、ノードに接続されている Web ブラウザのアドレスバーにクラスタ管理 LIF アドレスを入力します。

Active IQ Unified Manager を使用して MetroCluster 設定を監視することもできます。

"Active IQ Unified Manager および ONTAP システムマネージャのマニュアル"

NTP を使用してシステム時間を同期する

ノードとそのクライアントの間で時刻を同期するには、クラスタごとに独自の Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）サーバが必要です。System Manager の Edit DateTime ダイアログボックスを使用して、 NTP サーバを設定できます。

System Manager をダウンロードしてインストールしておきます。System Manager は、ネットアップサポートサイトから入手できます。

- テイクオーバーの発生後に障害ノードまたはパートナーノードのタイムゾーン設定を変更することはできません。
- MetroCluster FC 構成のクラスタごとに、その MetroCluster サイトのノードおよび FC-to-SAS ブリッジ（ある場合）で使用する独自の NTP サーバをそれぞれ用意する必要があります。

  MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアを使用する場合は、それ専用の NTP サーバも必要です。

手順

1. ホームページで、該当するストレージシステムをダブルクリックします。
2. 左側のナビゲーションペインで、「 * Cluster * 」階層を展開します。
3. ナビゲーションペインで、 * 環境設定 * > * システムツール * > * 日付 / 時刻 * をクリックします。
4. [編集（ Edit ）] をクリックします。
5. タイムゾーンを選択します。
6. タイムサーバの IP アドレスを指定し、 * Add * をクリックします。

   NTP サーバはタイムサーバのリストに追加する必要があります。ドメインコントローラは、信頼できるサーバにすることができます。

7. [OK] をクリックします。
8. 日付と時刻の設定に加えた変更を、 [日付と時刻] ウィンドウで確認します。

MetroCluster 構成で ONTAP を使用する場合の考慮事項

MetroCluster 構成で ONTAP を使用する場合は、ライセンス、 MetroCluster 構成の外部にあるクラスタとのピアリング、ボリューム処理や NVFAIL 処理などの ONTAP 処理の実行について、一定の考慮事項に注意する必要があります。

ライセンスに関する考慮事項

- 両方のサイトに、同じサイトライセンスが設定されている必要があります。
- すべてのノードに同じノードロック式ライセンスが設定されている必要があります。

SnapMirror に関する考慮事項

- SnapMirror SVM ディザスタリカバリは、 ONTAP 9.5 以降のバージョンを実行している MetroCluster 構成でのみサポートされます。

ONTAP System Manager での MetroCluster 処理

ONTAP のバージョンに応じて、 ONTAP System Manager を使用して実行できる MetroCluster 固有の処理もあります。

- MetroCluster IP 構成でのスイッチオーバーとスイッチバック（ ONTAP 9.7 以降）
- MetroCluster IP 構成でのミラーされたアグリゲートのプロビジョニングおよび拡張（ ONTAP 9.8 以降）

ミラーされていないアグリゲートは System Manager ではサポートされません。

MetroCluster 構成での FlexCache のサポート

ONTAP 9.7 以降では、 MetroCluster 構成で FlexCache ボリュームがサポートされます。スイッチオーバーまたはスイッチバック処理後の手動廃止の要件を理解しておく必要があります。

FlexCache の元のデータとキャッシュが同じ MetroCluster サイト内にある場合のスイッチオーバー後の SVM 削除

ネゴシエートスイッチオーバーまたは計画外スイッチオーバーのあと、クラスタ内の SVM FlexCache ピア関係を手動で設定する必要があります。

たとえば、 SVM vs1 （キャッシュ）と vs2 （元）が site_A にあるとしますこれらの SVM はピア関係にあります。

スイッチオーバー後、 SVM vs1-mc と vs2-mc がパートナーサイト（ site_B ）でアクティブになります。FlexCache が「 vserver peer repeer 」コマンドを使用して機能するには、これらの機能を手動で廃止する必要があります。

FlexCache デスティネーションが第 3 のクラスタにあり、切断モードの場合のスイッチオーバーまたはスイッチバック後の SVM 削除

MetroCluster 構成外のクラスタへの FlexCache 関係では、スイッチオーバー中に関連するクラスタが切断モードになっている場合、スイッチオーバー後に常にピアリングを手動で再設定する必要があります。

例：

- MetroCluster （ vs1 の cache_1 ）の一端が FlexCache site_A にある場合は、 FlexCache の一端になっています
- FlexCache のもう一方の端（ vs2 の origin_1 ）は、 site_A に配置されています（ MetroCluster 構成ではありません）。

スイッチオーバーがトリガーされたときに site_A と site_B が接続されていない場合は、スイッチオーバー後に「 vserver peer repeer 」コマンドを使用して site_B の SVM （スイッチオーバークラスタ）と site_B の SVM を手動で再ピアリングする必要があります。

スイッチバックが実行された場合は、 site_A （元のクラスタ）と site_B の SVM のピア関係を再設定する必要があります

MetroCluster 構成での FabricPool のサポート

ONTAP 9.7 以降では、 MetroCluster 構成で FabricPool ストレージ階層がサポートされます。

FabricPool の使用に関する一般的な情報については、を参照してください "ディスクとアグリゲートの管理"。

FabricPool を使用する際の考慮事項

- クラスタに同じ容量制限の FabricPool ライセンスが必要です。
- 各クラスタに同じ名前の IPspace が必要です。

これは、デフォルト IPspace または管理者が作成した IP スペースです。この IPspace は、 FabricPool オブジェクトストア設定のセットアップに使用されます。

- 選択した IPspace について、各クラスタで外部のオブジェクトストアにアクセスできるクラスタ間 LIF が定義されている必要があります

ミラーリングされた **FabricPool** で使用するアグリゲートを設定する

> アグリゲートを設定する前に、 FabricPool の「 MetroCluster 用のオブジェクトストアのセットアップ」の説明に従ってオブジェクトストアを設定する必要があります "ディスクとアグリゲートの管理"。

FabricPool で使用するアグリゲートを設定するには、次の手順を実行します。

1. アグリゲートを作成するか、既存のアグリゲートを選択します。
2. アグリゲートを MetroCluster 構成内の標準のミラーアグリゲートとしてミラーリングします。
3. の説明に従って、アグリゲートを使用して FabricPool ミラーを作成します "ディスクとアグリゲートの管理"：
   a. プライマリオブジェクトストアを接続します。

      このオブジェクトストアは、クラスタに物理的に近い場所にあります。

   b. ミラーオブジェクトストアを追加します。

      このオブジェクトストアは、プライマリオブジェクトストアよりもクラスタから物理的に離れています。

MetroCluster 構成での FlexGroup のサポート

ONTAP 9.6 以降では、 MetroCluster 構成で FlexGroup ボリュームがサポートされます。

MetroCluster 構成のジョブスケジュール

ONTAP 9.3 以降では、ユーザが作成したジョブスケジュールが MetroCluster 構成のクラスタ間で自動的にレプリケートされます。クラスタでジョブスケジュールを作成、変更、または削除すると、 Configuration Replication Service （ CRS ）を使用して同じスケジュールがパートナークラスタに自動的に作成されます。

> システムによって作成されたスケジュールはレプリケートされません。両方のクラスタのジョブスケジュールが同じになるように、パートナークラスタで同じ処理を手動で実行する必要があります。

MetroCluster サイトから第 3 のクラスタへのクラスタピアリング

ピアリング設定はレプリケートされないため、 MetroCluster 構成のどちらかのクラスタを構成外の第 3 のクラスタにピアリングする場合は、パートナーの MetroCluster クラスタでもピアリングを設定する必要があります。これにより、スイッチオーバーが発生してもピアリングが維持されます。

MetroCluster 以外のクラスタで ONTAP 8.3 以降が実行されている必要があります。そうでない場合、両方の MetroCluster パートナーでピアリングが設定されていても、スイッチオーバーが発生するとピアリングが失わ

れます。

MetroCluster 構成での LDAP クライアント設定のレプリケーション

ローカルクラスタの Storage Virtual Machine （ SVM ）に作成された LDAP クライアント設定は、リモートクラスタのパートナーのデータ SVM にレプリケートされます。たとえば、ローカルクラスタの管理 SVM に LDAP クライアント設定が作成されると、リモートクラスタのすべての管理データ SVM にレプリケートされます。この MetroCluster 機能は、リモートクラスタのすべてのパートナー SVM で LDAP クライアント設定をアクティブにするための意図的なものです。

MetroCluster 構成用のネットワーク設定および LIF 作成ガイドライン

MetroCluster 構成で LIF がどのように作成およびレプリケートされるかを理解しておく必要があります。また、ネットワーク設定時に適切に判断できるように、どういった整合性が必要とされるかも把握しておく必要があります。

"ONTAP の概念"

IPspace オブジェクトのレプリケーションとサブネットの設定の要件

パートナークラスタに IPspace オブジェクトをレプリケートするための要件、および MetroCluster 構成でサブネットと IPv6 を設定するための要件を理解しておく必要があります。

IPspace レプリケーション

IPspace オブジェクトをパートナークラスタにレプリケートするときは、次のガイドラインを考慮する必要があります。

- 2 つのサイトの IPspace 名が一致している必要があります。
- IPspace オブジェクトは手動でパートナークラスタにレプリケートする必要があります。

  IPspace をレプリケートする前に作成されて IPspace に割り当てられた Storage Virtual Machine （ SVM ）は、パートナークラスタにレプリケートされません。

サブネット構成

MetroCluster 構成でサブネットを設定するときは、次のガイドラインを考慮する必要があります。

- MetroCluster 構成の両方のクラスタのサブネットが同じ IPspace にあり、サブネット名、サブネット、ブロードキャストドメイン、ゲートウェイが同じである必要があります。
- 2 つのクラスタの IP 範囲が同じである必要があります。

  次の例では、 IP 範囲が異なります。

```
cluster_A::> network subnet show

IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------      -------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.11-192.168.2.20

cluster_B::> network subnet show
 IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------     --------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.21-192.168.2.30
```

IPv6 の設定

一方のサイトで IPv6 が設定されている場合は、もう一方のサイトでも IPv6 を設定する必要があります。

MetroCluster 構成での LIF の作成に関する要件

MetroCluster 構成でネットワークを設定するときは、 LIF の作成に関する要件に注意する必要があります。

LIF を作成する際は、次のガイドラインを考慮する必要があります。

- Fibre Channel ：ストレッチ VSAN またはストレッチファブリックを使用する必要があります。
- IP / iSCSI ：レイヤ 2 拡張ネットワークを使用する必要があります。
- ARP ブロードキャスト： 2 つのクラスタ間で ARP ブロードキャストを有効にする必要があります。
- LIF の重複：同じ IPspace に同じ IP アドレスを持つ複数の LIF （重複する LIF ）を作成することはできません。
- NFS および SAN 構成：ミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートの両方に、異なる Storage Virtual Machine （ SVM ）を使用する必要があります。

LIF の作成を確認

MetroCluster 構成内で LIF が正常に作成されたことを確認するには、「 MetroCluster check lif show 」コマンドを実行します。LIF の作成中に問題が発生した場合は、「 MetroCluster check lif repair-placement 」コマンドを使用して問題を修正できます。

LIF のレプリケーションおよび配置の要件と問題

MetroCluster 構成での LIF のレプリケーションの要件を理解しておく必要があります。また、レプリケートされた LIF がパートナークラスタにどのように配置されるかを把握し、 LIF のレプリケーションまたは LIF の配置に失敗した場合に発生する問題について確認しておく必要があります。

パートナークラスタへの **LIF** のレプリケーション

MetroCluster 構成内の 1 つのクラスタに LIF を作成すると、その LIF はパートナークラスタにレプリケートされます。LIF は名前に基づいて 1 対 1 で配置されるわけではありません。スイッチオーバー処理後に LIF を使用できるようにするため、 LIF の配置プロセスは、ポートが LIF をホストできるかどうかを到達可能性とポート属性チェックに基づいて検証します。

LIF をレプリケートしてパートナークラスタに配置するには、システムが次の条件を満たしている必要があります。

条件	LIF タイプ： FC	LIF タイプ： IP / iSCSI
ノードの識別	ONTAP は、 LIF を作成したノードのディザスタリカバリ（ DR ）パートナーに、レプリケートされた LIF を配置します。 DR パートナーが使用できない場合は、 DR 補助パートナーが配置に使用されます。	ONTAP は、 LIF を作成したノードの DR パートナーに、レプリケートされた LIF を配置します。 DR パートナーが使用できない場合は、 DR 補助パートナーが配置に使用されます。
ポートの識別	ONTAP は、 DR クラスタで接続されている FC ターゲットポートを特定します。	ソース LIF と同じ IPspace にある DR クラスタのポートが到達可能性チェックの対象として選択されます。 DR クラスタに同じ IPspace のポートがない場合は LIF を配置できません。 同じ IPspace とサブネットですでに LIF をホストしている DR クラスタのポートは自動的に到達可能とマークされ、配置先として使用できます。これらのポートは、到達可能性チェックの対象ではありません。

到達可能性チェック	到達可能性は、 DR クラスタのポートのソースファブリック WWN の接続をチェックすることによって判別されます。 DR サイトに同じファブリックがない場合、 LIF は DR パートナーの任意のポートに配置されます。	上記で特定された DR クラスタの各ポートから配置する LIF のソース IP アドレスに Address Resolution Protocol （ ARP ）ブロードキャストが送信され、その応答に基づいて到達可能性が判別されます。 到達可能性チェックが成功するためには、 2 つのクラスタ間で ARP ブロードキャストが許可されている必要があります。 ソース LIF から応答を受信した各ポートが配置可能なポートとしてマークされます。
ポートを選択します	ONTAP では、アダプタタイプや速度などの属性に基づいてポートが分類され、属性が一致するポートが選択されます。 属性が一致するポートがない場合、 LIF は DR パートナーの任意の接続されたポートに配置されます。	到達可能性チェックで到達可能とマークされたポートのうち、 ONTAP が優先して LIF のサブネットに関連付けられたブロードキャストドメイン内のポートを選択します。 DR クラスタに LIF のサブネットに関連付けられたブロードキャストドメイン内の使用可能なネットワークポートがない場合は、ソース LIF に到達可能なポートが ONTAP によって選択されます。 ソース LIF に到達可能なポートがない場合は、ソース LIF のサブネットに関連付けられたブロードキャストドメインからポートが選択され、該当するブロードキャストドメインが存在しない場合は、任意のポートが選択されます。 ONTAP は、アダプタタイプ、インターフェイスタイプ、速度などの属性に基づいてポートを分類し、属性が一致するポートを選択します。
LIF の配置	到達可能なポートのうち、 ONTAP は最も負荷の少ないポートを配置先として選択します。	選択したポートのうち、 ONTAP は最も負荷の少ないポートを配置対象として選択します。

DR パートナー停止時のレプリケートされた LIF の配置

あるノードに iSCSI または FC LIF が作成され、そのノードの DR パートナーがテイクオーバーされた場合、LIF がレプリケートされて DR 補助パートナーノードに配置されます。その後ギブバック処理が発生しても、LIF は DR パートナーに自動的には移動されません。そのため、パートナークラスタ内の 1 つのノードに LIF が集中する可能性があります。MetroCluster のスイッチオーバー処理が発生した場合、その後の Storage Virtual Machine （ SVM ）に属する LUN をマップしようとしても失敗します。

テイクオーバー処理またはギブバック処理のあとに「 lif check lif show 」コマンドを実行して、 MetroCluster の配置が正しいことを確認する必要があります。エラーがある場合は、「 MetroCluster check lif repair-placement 」コマンドを実行して問題を解決します。

LIF 配置エラー

MetroCluster check lif show コマンドで表示される LIF 配置エラーは ' スイッチオーバー操作の後も保持されます配置エラーがある LIF に対して network interface modify コマンド、 network interface rename コマンド MetroCluster 、または network interface delete コマンドを実行すると、エラーは削除され、「 lif check show 」コマンドの出力には表示されません。

LIF レプリケーションエラーです

また、 MetroCluster check lif show コマンドを使用して、 LIF のレプリケーションが成功したかどうかを確認することもできます。LIF のレプリケーションが失敗すると、 EMS メッセージが表示されます。

レプリケーションの障害を修正するには、正しいポートが見つからなかった LIF に対して「 MetroCluster check lif repair-placement 」コマンドを実行します。MetroCluster スイッチオーバー処理の際に確実に LIF を使用できるよう、 LIF のレプリケーションエラーはできるだけ早く解決する必要があります。

> ソース SVM がダウンしている場合でも、デスティネーション SVM で同じ IPspace とネットワークを使用するポートに別の SVM に所属する LIF が設定されていれば、 LIF の配置は続行されます。

ルートアグリゲートでのボリューム作成

MetroCluster 構成内のノードのルートアグリゲート（ HA ポリシーが CFO ）に新しいボリュームを作成することはできません。

この制限があるため、ルートアグリゲートを vserver add-aggregates コマンドで SVM に追加することはできません。

MetroCluster 構成の SVM ディザスタリカバリ

ONTAP 9.5 以降では、 MetroCluster 構成のアクティブな Storage Virtual Machine （ SVM ）を SnapMirror SVM ディザスタリカバリ機能でソースとして使用できます。デスティネーション SVM は、 MetroCluster 構成外の第 3 のクラスタに配置する必要があります。

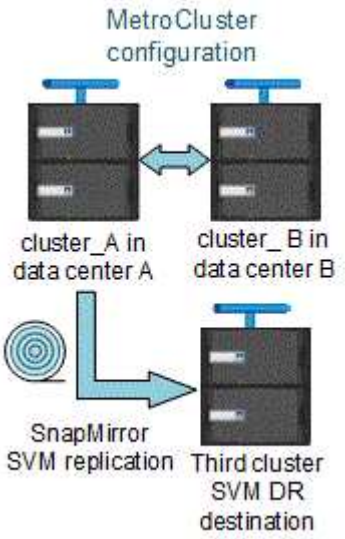
SVM を SnapMirror ディザスタリカバリで使用する場合は、次の要件と制限事項に注意してください。

- SVM ディザスタリカバリ関係のソースとして使用できるのは、 MetroCluster 構成内のアクティブな SVM だけです。

  スイッチオーバー前の同期元の SVM とスイッチオーバー後の同期先の SVM のどちらもソースに使用できます。

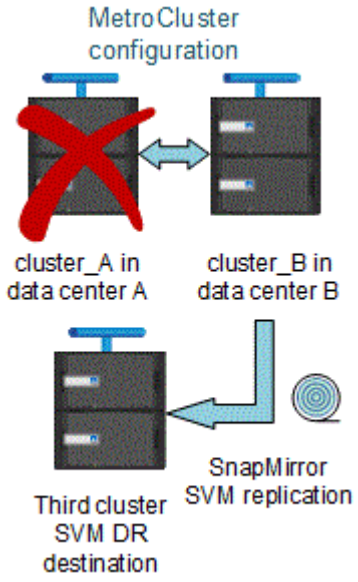
- MetroCluster 構成が安定した状態のときは MetroCluster の同期先の SVM はオンラインでないため、同期先ボリュームを SVM ディザスタリカバリ関係のソースにすることはできません。

  次の図は、安定した状態における SVM ディザスタリカバリの動作を示しています。



- SVM DR 関係のソースが同期元の SVM の場合、ソースの SVM DR 関係情報が MetroCluster パートナーにレプリケートされます。

  これにより、次の図に示すように、スイッチオーバー後も SVM DR の更新を続行できます。



- スイッチオーバーおよびスイッチバックの実行中に、 SVM DR のデスティネーションへのレプリケーションが失敗することがあります。

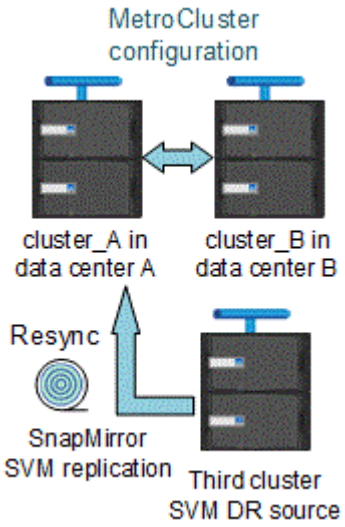
  ただし、スイッチオーバーまたはスイッチバックプロセスの完了後、 SVM DR の次回のスケジュールされている更新は成功します。

の「 SVM の設定のレプリケート」セクションを参照してください "CLI によるデータ保護" SVM DR 関係の設定の詳細については、を参照してください。

ディザスタリカバリサイトでの **SVM** の再同期

再同期では、 MetroCluster 構成の Storage Virtual Machine （ SVM ）ディザスタリカバリ（ DR ）ソースが MetroCluster でないサイトのデスティネーション SVM からリストアされます。

再同期中は、次の図に示すように、ソース SVM （ cluster_A ）が一時的にデスティネーション SVM として機能します。



再同期中に計画外スイッチオーバーが発生した場合

再同期中に計画外スイッチオーバーが発生すると、再同期の転送が停止します。計画外スイッチオーバーが発生した場合は次のようになります。

- MetroCluster サイトのデスティネーション SVM （再同期前のソース SVM ）は、デスティネーション SVM のままです。パートナークラスタの SVM は、同じサブタイプで非アクティブのままです。
- 同期先の SVM をデスティネーションとする SnapMirror 関係を手動で再作成する必要があります。
- スイッチオーバー後、 SnapMirror 作成処理を実行しないかぎり、サバイバーサイトでの SnapMirror show の出力に SnapMirror 関係は表示されません。

再同期中に計画外スイッチオーバーが発生した場合は、スイッチバックを実行

スイッチバックプロセスを正常に実行するには、再同期関係を解除して削除する必要があります。MetroCluster 構成に SnapMirror DR のデスティネーション SVM がある場合、またはクラスタにサブタイプ「 `d p-destination` 」の SVM がある場合、スイッチバックは実行できません。

2 ノードストレッチ **MetroCluster** 構成での **storage disk show** コマンドおよび **storage shelf show** コマンドの出力

2 ノードストレッチ MetroCluster 構成では、「 storage disk show 」コマンドと「 storage shelf show 」コマンドの「 is-local-attach 」フィールドに、ディスクとストレージシェルフがどのノードに接続されているかに関係なく、すべてローカルとして表示されます。

MetroCluster スイッチオーバー後に storage aggregate plex show コマンドの出力が確定しない

MetroCluster のスイッチオーバー後に「 storage aggregate plex show 」コマンドを実行すると、スイッチオーバーされたルートアグリゲートの plex0 のステータスが確定していないため、「 failed 」と表示されます。この間、スイッチオーバーされたルートは更新されません。このプレックスの実際のステータスは、MetroCluster 修復フェーズ後に確定します。

スイッチオーバー発生時に NVFAIL フラグを設定するためのボリュームの変更

MetroCluster スイッチオーバーが発生した場合に NVFAIL フラグが設定されるようにボリュームを変更することができます。NVFAIL フラグが設定されたボリュームは、一切変更されなくなります。コミットされた書き込みがスイッチオーバー後に失われたと想定してボリュームを処理する必要がある場合は、この変更が必要となります。

> 9.0 よりも前のバージョンの ONTAP では、スイッチオーバーのたびに NVFAIL フラグが設定されます。ONTAP 9.0 以降のバージョンでは、計画外スイッチオーバー（ USO ）が使用されます。

手順

1. スイッチオーバー時に MetroCluster 構成が NVFAIL をトリガーできるようにするには、「 vol-dr-force-nvfail 」パラメータを「 on 」に設定します。

   vol modify -vserver_name_-volume_name_-dr-force-nvfail on `

ストレッチからファブリック接続への MetroCluster 構成の移行

ファブリック接続 MetroCluster 構成では、ノードが異なる場所に配置されます。この地理的な違いにより、災害からの保護が強化されます。ストレッチからファブリック接続 MetroCluster 構成に移行するには、 FC スイッチを追加し、必要に応じて FC-to-SAS ブリッジを追加する必要があります。

- MetroCluster modify -auto-switchover failure-domain auto-disabled コマンドを実行して、両方のクラスタで自動スイッチオーバーを無効にする必要があります。
- ノードをシャットダウンしておく必要があります。

  この手順はシステムの停止を伴います。

MetroCluster 構成の移行は両方のサイトで実行する必要があります。MetroCluster 設定をアップグレードしたあと、両方のクラスタで自動スイッチオーバーを有効にする必要があります。また 'MetroCluster check run' コマンドを実行して ' 構成を検証する必要があります

この手順では、必要な手順の概要を示します。詳細な手順については、の特定のセクションを参照する必要があります "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"。インストールと設定のすべてを実行する必要はありません。

手順

1. の「 MetroCluster のインストールの準備」セクションをよく確認して、アップグレードの準備をします "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"。
2. 必要なスイッチと FC-to-SAS ブリッジの設置、ケーブル接続、設定を行います。

   の「ファブリック接続 MetroCluster 構成のケーブル接続」セクションの手順を使用する必要があります "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"。

3. 次の手順に従って、 MetroCluster 構成を更新します。

   「 MetroCluster での ONTAP ソフトウェアの設定」のセクションの手順は、 Fabric-attached MetroCluster のインストールと設定 では使用しないでください。

   a. advanced 権限モードに切り替えます。 `+*set -privilege advanced *`
   b. MetroCluster 構成を更新します :`+* MetroCluster configure -refresh true *`

      次のコマンドを実行すると、 controller_A_1 を含む DR グループのすべてのノードの MetroCluster 構成が更新されます。

```
controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true
[Job 009] Job succeeded: Configure is successful.
```

   a. admin 特権モードに戻ります :`+set -privilege admin`

4. MetroCluster 構成にエラーがないかどうかを確認し、動作していることを確認します。

   の次のセクションの手順を使用する必要があります "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"：

   - Config Advisor での MetroCluster 構成エラーの確認
   - ローカル HA の処理を検証しています
   - スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

追加情報の参照先

MetroCluster の設定と処理の詳細を確認できます。

MetroCluster およびその他の情報

情報	件名
"ONTAP 9 のドキュメント"	• MetroCluster のすべてのガイド
	• MetroCluster FC の構成と運用の技術概要 • MetroCluster FC 構成のベストプラクティス

"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"	• ファブリック接続 MetroCluster アーキテクチャ • 構成のケーブル接続 • FC-to-SAS ブリッジの設定 • FC スイッチを設定します • ONTAP で MetroCluster を設定します
"MetroCluster IP のインストールと設定： ONTAP MetroCluster 構成の違い"	• MetroCluster IP アーキテクチャ • 構成のケーブル接続 • ONTAP で MetroCluster を設定します
"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"	• MetroCluster 構成について • スイッチオーバー、修復、スイッチバック • ディザスタリカバリ（ DR ）
"MetroCluster コンポーネントの保守"	• MetroCluster FC 構成のメンテナンスガイドライン • ハードウェアの交換またはアップグレードFC-to-SAS ブリッジおよび FC スイッチのファームウェアアップグレード手順 • ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成でのディスクシェルフのホットアド • ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成でのディスクシェルフのホットリムーブ • ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成のディザスタリカバリサイトでのハードウェア交換 • 2 ノードのファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成の 4 ノード MetroCluster 構成への拡張 • 4 ノードのファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成の 8 ノード MetroCluster FC 構成への拡張
"MetroCluster FC から MetroCluster IP に移行します" "MetroCluster アップグレードおよび拡張ガイド"	• MetroCluster 設定をアップグレードまたは更新する • MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行 • ノードの追加による MetroCluster 構成の拡張
"MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"	• MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアを使用して MetroCluster 構成を監視する

Active IQ Unified Manager のドキュメント "ネットアップのマニュアル：製品ガイドとリソース"	• MetroCluster の設定とパフォーマンスを監視する
"コピーベースの移行"	• 7-Mode ストレージシステムから clustered Data ONTAP ストレージシステムへデータを移行する
"ONTAP の概念"	• ミラーされたアグリゲートの機能

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.